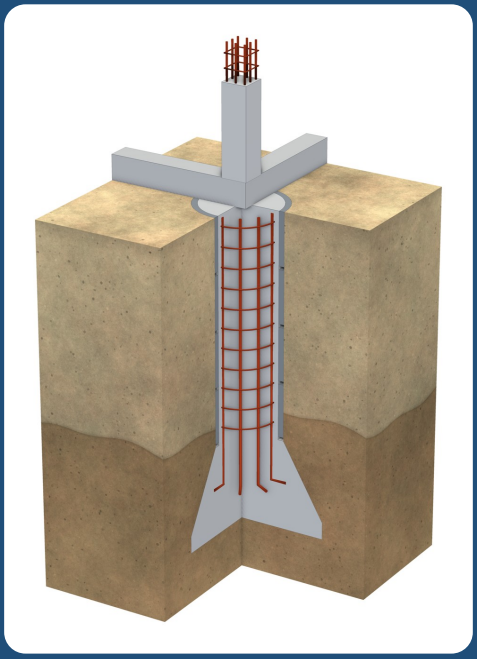
GUÍA DE ESTUDIO

Construcción de Edificaciones

Módulo 3: Movimientos de tierra
Módulo 4: Suelos y cimentaciones

Temario · Formulario · 4 parciales de práctica resueltos
Variantes · Preguntas descartadas · Cobertura del temario



Contenido

- Preguntas reales de parciales anteriores (2015–2023), filtradas al temario de los Módulos 3 y 4
- Solución paso a paso con cita de la diapositiva y veredicto de la respuesta original
- Figuras recortadas de los originales, dibujos técnicos vectoriales y vistas 3D elaboradas para la guía
- Formulario de pilas, campanas, anillos, acero, expansión y APU
- Anexos: variantes para practicar, preguntas descartadas y tabla de cobertura

Fuentes: repositorio Parciales-Constru-Edi- (diapositivas 226 Módulo 3 y 4; parciales y capturas de cuestionarios).
No se inventaron preguntas, datos, tarifas ni respuestas: los faltantes se señalan como “dato no proporcionado”.

Índice

1. Cómo usar esta guía . . . 3

2. Temario de los Módulos 3 y 4 . . . 4

3. Formulario . . . 5

4. Parcial de práctica 1: Planeación, secuencia y medición del movimiento de tierras . . . 8

Pregunta 1. Parámetros de la planeación del movimiento de tierras . . . 8

Pregunta 2. ¿Primero llenos y luego excavaciones? . . . 9

Pregunta 3. Proyecto Montana: secuencia de excavación, contención y llenos . . . 9

Pregunta 4. ¿Cómo se mide un movimiento de tierra contratado “in situ”? . . . 14

Pregunta 5. Excavación a máquina medida en sitio: ¿la expansión ajusta el contrato? . . . 16

5. Parcial de práctica 2: Excavaciones, expansión e instrumentación . . . 17

Pregunta 6. Pago de la excavación manual . . . 17

Pregunta 7. ¿Excavación manual medida en la pila de tierra? . . . 17

Pregunta 8. Factor de expansión en excavación manual . . . 18

Pregunta 9. Instrumentación de una pantalla de pilas con drenes . . . 18

Pregunta 10. Enunciados ciertos sobre instrumentación . . . 19

6. Parcial de práctica 3: Cimentaciones profundas: tipologías, procesos y seguridad . . . 21

Pregunta 11. Cuadro comparativo: micropilotes, pilas a máquina y pilas a mano . . . 21

Pregunta 12. Limitaciones y controles de cuatro alternativas de cimentación . . . 22

Pregunta 13. Medidas de seguridad en la excavación de pilas manuales . . . 23

Pregunta 14. APU del metro lineal de pilote hincado . . . 25

7. Parcial de práctica 4: Presupuesto de pilas y análisis de precios unitarios . . . 27

Pregunta 15. Corrección del APU de excavación manual de pilas . . . 27

Pregunta 16. Corrección del APU de solado de protección . . . 28

Pregunta 17. Presupuesto de cuatro pilas acampanadas . . . 30

Pregunta 18. Presupuesto de la cimentación con pilas de 30 m (torre) . . . 33

8. Temas de las diapositivas sin pregunta en parciales . . . 39

8.1 Tipos de contenciones (M3.3) . . . 39

8.2 Descapote y limpieza (M3.4) . . . 40

8.3 Llenos estructurales (M3.6) . . . 40

8.4 Excavación manual: entibados y evacuación (M3.5) . . . 41

8.5 La cimentación: superficial vs profunda (M4.1 a M4.3) . . . 42

8.6 Micropilotes: inyección IRS e IGU (M4.7) . . . 43

8.7 Proceso constructivo y registros de pilas (M4.9) . . . 45

8.8 Verificación con pruebas de carga e instrumentación (M4.10) . . . 45

Anexo A. Variantes para practicar 46

A.1 Familia “pilas de 30 m” (resuelta en la pregunta 18, LV-1) 46

A.2 Familia “pila acampanada con lista de precios” (resuelta en la pregunta 17, PFEB-3) 48

Anexo B. Preguntas descartadas por estar fuera del temario 49

Anexo C. Tabla de cobertura del temario 51

Informe de verificación 52

1. Cómo usar esta guía

Esta guía reúne las preguntas de parciales anteriores que corresponden a los **Módulos 3 (Movimientos de tierra) y 4 (Suelos y cimentaciones)** del curso Construcción de Edificaciones. Todas salen de los archivos del repositorio. No se inventaron preguntas, datos, tarifas ni respuestas. Cuando un dato falta o no se puede leer, se escribe *“dato no proporcionado”* o *“dato ilegible en el original”* y se explica cómo se resolvería con ese dato.

- **Parciales de práctica (secciones 4 a 7).** Cada parcial agrupa preguntas de temas afines y mezcla tipos: V/F, selección múltiple, numérico, secuencia constructiva y presupuesto/APU. Cada pregunta aparece una sola vez en la guía.
- **Orden de cada pregunta:** origen (archivo y página), enunciado completo, figura del original, tema, respuesta original con veredicto, solución paso a paso con cita de la diapositiva, dibujo propio cuando ayuda y errores comunes.
- **Veredictos.** **Correcta**: coincide con las diapositivas o con la clave. **Incompleta**: va bien encaminada, pero le faltan elementos. **Incorrecta**: contradice las diapositivas o tiene errores de cálculo.
- **Respuestas originales.** Pueden ser claves oficiales (el PDF de solución), hojas calificadas por el profesor o respuestas guardadas por un estudiante en el cuestionario en línea, que no muestra calificación. En cada caso se indica cuál es.
- **Supuestos.** Cuando un cálculo exige un dato que el enunciado no trae, el supuesto aparece en un recuadro y se indica cómo cambia el resultado.
- **Formato numérico.** Punto para miles y coma para decimales (por ejemplo, $ 1.234.567,89). Los valores intermedios se redondean a 3 decimales y los totales en pesos a la unidad.
- **Anexos.** A: variantes de los ejercicios de presupuesto, para practicar. B: preguntas descartadas por estar fuera del temario. C: tabla de cobertura del temario. Al final está el informe de verificación.

Archivos no utilizados. Por instrucción expresa no se abrió la carpeta *Parcial 3* ni sus archivos, y no se usó *Resumen Modulo 0-1.pdf*. *Parcial 2.pdf* se leyó completo: todas sus preguntas son de otros módulos y están en el Anexo B.

Estructura de los parciales reales

Los parciales de práctica imitan la estructura de los parciales originales: una parte conceptual (respuesta abierta, cuadros comparativos, V/F) y un ejercicio de presupuesto o APU que pesa entre el 30 % y el 40 %.

Parcial (archivo)	Estructura	Tipos
18-feb-2020 (Parcial 1 Viejo.pdf)	1 conceptos (a–d) · 2 muestreo de concreto · 3 APU de pilote hincado (20 %) · 4 presupuesto de una pila (30 %)	Abierta, cuadro, APU, presupuesto
12-feb-2019 (Parciales viejos/18–36.jpg)	1 conceptos a–e (30 %) · 2 cuadro micropilotes / pilas (30 %) · 3 presupuesto de 4 pilas (40 %)	Abierta, cuadro, presupuesto
27-jun-2019 (Parciales viejos/1–16.jpg)	1 instrumentación (15 %) · 2 torre grúa (15 %) · 3 limitaciones y controles (20 %) · 4 seguridad en pilas (10 %) · 5 presupuesto (40 %)	Abierta, presupuesto
20-oct-2015 (Parciales viejos/24–25.jpg)	1 acta de cabida (10 %) · 2 PMT (10 %) · 3 instrumentación (10 %) · 4 grúa (20 %)	Abierta, análisis de costos
Lunes-Viernes y Martes-Jueves (PDF + solución)	Presupuesto de pilas de 30 m con planos + cuestionario en línea de 18 preguntas	Presupuesto, V/F, selección múltiple

Parcial (archivo)	Estructura	Tipos
Cuestionario 21-ene-2022 (Parciales viejos imagenes)	13 preguntas: V/F, selección múltiple, numérica, secuencia por arrastre, corrección de APU, presupuesto	Todos los tipos

2. Temario de los Módulos 3 y 4

Temario construido con la lectura completa de las diapositivas *226 Modulo 3.pdf* (79) y *226 Modulo 4.pdf* (98), incluido el contenido que solo aparece dentro de imágenes y gráficas. Cada diapositiva quedó asignada a un tema; la columna “Diap.” las indica.

Módulo 3: Movimientos de tierra

Tema	Subtemas y contenido clave	Diap.
M3.0 Portada	Foto aérea de un movimiento de tierras en ladera (Medellín, 2016).	1
M3.1 Concepto y planificación	Modificar la topografía inicial; el diseño debe pensar el procedimiento; es imposible diseñar sin secuencia de construcción. Planificación: recomendaciones del estudio geotécnico, aguas lluvias y fuentes, protección perimetral y contenciones, instrumentación y periodicidad de lecturas, polvo y limpieza de volquetas, secuencia y zonas prioritarias, cortes y llenos por etapa, rendimientos mínimos, tipo de contratación. Actividades: instrumentación y contratación (transversales), contenciones, descapote, excavaciones, llenos.	2–4
M3.2 Instrumentación	“Ningún proyecto… es libre de riesgos… no se puede ignorar”. Inclinómetro (tubería, sonda con ruedas y acelerómetro MEMS, ejes A0/A180 y B0/B180), piezómetro tipo Casagrande (filtro, sello de bentonita), mojones topográficos. Gráficas: nivel del agua del PZ-3 que baja de ≈2 m a ≈4 m; inclinómetro con superficie de movimiento a ≈8 m y ≈20 mm acumulados en ≈187 días.	5–9
M3.3 Contenciones	Definición y fallas (Autopista Medellín–Bogotá, 26-oct-2016). Preguntas previas: corte o lleno, temporal o definitiva, estanca, desplazamiento admisible, vecinos, servidumbres. Tipos: gravedad (Ea, Ep, W, q1–q2; no trabaja a tracción), hormigón armado con y sin talón, pantallas (antes de excavar; ancladas), prefabricados (Redi-Rock vs bloques con geomalla), tierra armada, llantas, geotextil, muros cortina. Controles antes, durante y después. Galerías de pantalla de pilas y muros cortina.	10–25, 46–51, 62–67
M3.4 Descapote y limpieza	Topografía con seccionamiento, lavado de llantas y carpas, áreas provisionales, plan de aprovechamiento forestal, cunetas y desarenadores, ZODME. Capote en cuadros de 0,50 × 0,50 × 0,10 m reutilizado en ≤ 45 días; tierra negra reutilizable; botar sobrantes.	26–28
M3.5 Excavaciones	Condiciones previas (estudio geotécnico, acta de cabida, cortes aprobados, botadero, rendimientos, monitoreo). Iniciar por la parte alta, taludes de prueba, protección (grama; mortero y malla), cunetas, bombeo, control de niveles. Manual: expansión 1:1,40, no acumular en la corona, Aceros Arequipa (60 cm del borde, panel de 1 m, zanja ≥ 80 cm), entibados y escaleras cada 10 m. Mecánica: rendimientos (m³/h, viajes/día), cargue directo, seccionar para la expansión. Galerías.	29–37, 43–45, 52–61, 76
M3.6 Llenos estructurales	Material aprobado y humedad óptima, contenciones construidas, equipos, filtros, instrumentación. Capas de 0,15–0,25 m, densidad mínima, pendientes 5–7 %, acopios con polietileno, taludes, cunetas, grama. Galería (filtros con geotextil, compactadores).	38–41, 68–75
M3.7 Formas de contratación	Descapote: m² a todo costo o por administración. Excavación manual: m³ en sitio; entibados por m². Máquina: m³ en sitio por secciones, m³ en volqueta, o equipo por horas. Llenos: m³ en sitio, en volqueta, o equipos por horas.	42
Referencias y cierre	Fuentes, Manual del Maestro Constructor (Aceros Arequipa), contacto.	77–79

Módulo 4: Suelos y cimentaciones

Tema	Subtemas y contenido clave	Diap.
M4.0 Portada	Parrillas de zapatas y vigas de cimentación.	1
M4.1 Importancia de los suelos	Terzaghi (1951): las cimentaciones como “hijastros”. Lotus Riverside (Shanghái, 2009) con pilotes fracturados; deslizamientos urbanos.	2–7
M4.2 La cimentación	Transmite las cargas sin rebasar la capacidad portante y con deformaciones admisibles; conocer el suelo y dimensionar el cimiento. Los proyectos y el suelo.	8–11
M4.3 Profunda vs superficial	Profunda: extremo a más de 8 veces su diámetro o ancho (micropilotes, pilas, hincados). Superficial: compresión vertical (zapatas, losas, vigas); vivienda sobre zapatas de 1,50 × 1,50 m. Criterios: cargas, suelo y asentamientos, topografía, fenómenos del terreno.	12–16
M4.4 Pilotes hincados	Marcación, hincado por golpes o presión por módulos, unión entre módulos (placas de empalme soldadas), descabece. Controles: registro de hinca, carga, continuidad, soldadura (tintas penetrantes). Fabricación, acopio, hincadora con contrapeso.	17–30
M4.5 Tornillo continuo	Excavación previa confirmación del concreto, fundida al terminar, canasta después del concreto, descabece. Controles: verticalidad, material metro a metro, desperdicios, niveles del acero, continuidad y carga.	31–32
M4.6 Pilotes excavados en sitio	Estabilización con lodos, polímeros o camisas; cambio de herramienta; limpieza; estrato portante. Controles: material metro a metro, tiempo por estrato, concreto por míxer o barcada, continuidad y carga. Piloteadora con barra kelly.	33–38
M4.7 Micropilotes	ø 75–300 mm, esbeltez 10–20, inclinación ≤ 20°, 3–150 t (hasta 350 t en prueba). IRS en 5 pasos (perforación, tubo-manguito, vaina, inyección cada 1 m, relleno) e IGU (armadura tubular). Registro: llenado a 5,6 kg/cm² y 37 kg/m; inyección de 15 a 21 kg/cm²; 1.000 + 1.150 kg en 27 m.	39–59
M4.8 Pilotes con excavación manual	Seguridad humana, anillos de concreto o metálicos, bombeo, limpieza, estrato portante. Controles: material metro a metro, rendimiento por estrato, consumo de concreto, continuidad.	60
M4.9 Pilas	Profundidad > 5 m y diámetro > 80 cm; cuatro tipos (campana a 45° o 30°); fuste y campana. Elementos: molinete, anillos, balde. Proceso en 11 pasos (replanteo, aprobación, anillos ≤ 1 m, concreto de anillos y losa superior, molinete con 2 personas y plomada cada 5 m, bombeo, rocas, ingeniero de suelos, armado con recubrimiento de 10 cm, vaciado con tubo y vibrado cada 4 m³, cerramiento). Registros y bitácoras (pila 2-D: Df 1,20, Dc 2,00, L 26 m, VT 28,79 m³).	61–89
M4.10 Verificación	Validar el diseño con pruebas e instrumentación: masa de caída y viga de reacción con gato y deformímetros.	90–95
Referencias y cierre	Hernández del Pozo (2005), AETESS, AYC, enlaces.	96–98

3. Formulario

Fórmulas que usan las soluciones. El método de la pila es el de la solución oficial (*Parcial 1 lunes viernes solucion.pdf*, págs. 7 a 12). Las masas de las barras son las de la NSR-10, tabla C.3.5.3-2, citadas en esa misma solución.

Excavación de fuste por tramo de 2 m (incluye el anillo)

$$V_{tramo} = 2 \cdot \pi \cdot (D.S./2 + e_a)^2$$

Variables y unidades: D.S. = diámetro del fuste (m); e_a = espesor del anillo = 0,10 m; V en m³.

Ejemplo: D.S. = 1,40 m → $V = 2 \cdot \pi \cdot (0,70 + 0,10)^2 = 4,021$ m³.

Último tramo (28 a 30 m): fuste restante + campana

$$V_{fuste} = (2 - H - 0,20) \cdot \pi \cdot (D.S./2 + 0,10)^2$$
$$V_{campana} = (\pi \cdot H/3) \cdot [r \cdot R + r^2 + R^2] + \pi \cdot 0,20 \cdot R^2,\ r = D.S./2,\ R = D.C./2$$

Variables y unidades: H = altura del tronco de cono (m); D.C. = diámetro de la campana (m); 0,20 m = cilindro inferior.

Ejemplo: D.S. = 1,00, D.C. = 1,80, H = 0,80: $V_{campana} = (\pi \cdot 0,8/3)(0,45 + 0,25 + 0,81) + \pi \cdot 0,2 \cdot 0,81 = 1,774$ m³.

Anillada (ml): las campanas no se anillan

$$L_{anillo} = L - H - 0{,}20$$

Variables y unidades: L = longitud total de la pila (m).

Ejemplo: L = 30, H = 1,70 → 28,10 ml por pila.

Concreto de la pila (diámetro interior, hasta la junta de vaciado)

$$V_{pila} = \pi \cdot (D.S./2)^2 \cdot (L - anclaje - H - 0{,}20) + V_{campana}$$

Variables y unidades: El tramo del anclaje se funde con el concreto de la columna (SOL, pág. 10).

Ejemplo: D.S. 2,50; L 30; anclaje 2,0; H 1,70: $\pi \cdot 1{,}25^2 \cdot 26{,}1 + 18{,}077 = 146{,}195$ m³.

Concreto del anillo

$$V_{anillo} = \pi \cdot [(D.S./2 + e_a)^2 - (D.S./2)^2] \cdot L_{anillo}$$

Variables y unidades: Se usa cuando la lista separa el concreto de anillos de la mano de obra de la anillada.

Ejemplo: D.S. 1,40; L_{anillo} 10 m: $\pi \cdot (0{,}64 - 0{,}49) \cdot 10 = 4{,}712$ m³.

Acero de refuerzo

$$\text{Longitudinal: } n_{barras} \cdot L_{barra} \cdot m \text{ (kg/m)}$$
$$\text{Estribo: } L_{est} = \pi \cdot D + 2 \cdot 0{,}25;\ N_{est} = \Sigma \lceil L_i / s_i \rceil + 1$$

Variables y unidades: D = diámetro del estribo (ya descuenta el recubrimiento); s = separación; masas NSR-10: No.4 = 0,994; No.5 = 1,552; No.6 = 2,235; No.7 = 3,042 kg/m.

Ejemplo: Estribo ø1/2, D = 2,35: L = π·2,35 + 0,50 = 7,883 m → 7,883·0,994 = 7,835 kg.

Volumen suelto (expansión)

$$V_{suelto} = F_e \cdot V_{en\ sitio},\ F_e \approx 1{,}40 \text{ en excavación manual}$$

Variables y unidades: M3, diap. 32: “Por la manipulación y trasiego generan grandes expansiones. 1:1.40”.

Ejemplo: Excavación de 23,912 m³ → botada de 1,40·23,912 = 33,477 m³.

Volumen por áreas extremas promedio (seccionamiento topográfico)

$$V = L \cdot (A_1 + A_2)/2$$

Variables y unidades: A_1, A_2 = áreas de corte de dos secciones consecutivas (m²); L = distancia entre ellas (m). Es la forma de medir “en sitio a través de secciones” (M3, diap. 26, 37 y 42).

Ejemplo: A_1 = 12 m², A_2 = 18 m², L = 10 m → V = 150 m³ (ejemplo numérico ilustrativo).

Análisis de precio unitario (APU)

$$\text{Valor unitario} = \Sigma\ (\text{cantidad} \cdot \text{precio} \cdot \text{desperdicio})$$
$$\text{Prorrateo: costo global / cantidad total de la actividad}$$

Variables y unidades: El desperdicio se aplica a los materiales; la mano de obra y el equipo se pagan por la cantidad ejecutada.

Ejemplo: Movilización de $ 6.000.000 para 2.806 ml → 2.138,28 $/ml.

Valores de referencia de las diapositivas y los parciales

Valor de referencia	Dato	Fuente
Expansión de la excavación manual	1 : 1,40	226 Modulo 3.pdf, diap. 32
Corte temporal (ejercicio Montana)	≤ 12 m en 2 bancos de 6 m, 1H:1V, berma 2 m	Enunciado PVI-26
Capas de lleno estructural	0,15 – 0,25 m	226 Modulo 3.pdf, diap. 39
Pendiente durante el lleno	5 % – 7 %	226 Modulo 3.pdf, diap. 39
Escaleras de evacuación en brechas	al menos cada 10 m	226 Modulo 3.pdf, diap. 34
Capote aprovechable	0,50 × 0,50 × 0,10 m; ≤ 45 días	226 Modulo 3.pdf, diap. 27
Cimentación profunda	D > 8 · d	226 Modulo 4.pdf, diap. 12
Pila	profundidad > 5 m; diámetro > 0,80 m	226 Modulo 4.pdf, diap. 61
Anillos de concreto	≤ 1 m de profundidad cada uno; e = 0,10 m (planos)	226 Modulo 4.pdf, diap. 66; Parcial 1 Lunes-Viernes.pdf, pág. 3
Verificación de diámetro y plomada	cada 5 m	226 Modulo 4.pdf, diap. 71
Recubrimiento refuerzo–anillo	≥ 10 cm	226 Modulo 4.pdf, diap. 78
Vibrado del concreto	al menos cada 4 m³	226 Modulo 4.pdf, diap. 82
Micropilote	ø 75–300 mm; esbeltez 10–20; ≤ 20°; 3–150 t	226 Modulo 4.pdf, diap. 39
Anclaje del acero del pilote en el dado	≥ 0,70 m	Parcial 1 Viejo.pdf, pág. 2
Masas de barras (NSR-10)	No.4 0,994 · No.5 1,552 · No.6 2,235 · No.7 3,042 kg/m	Parcial 1 lunes viernes solucion.pdf, pág. 11

Campana: tronco de cono + cilindro inferior

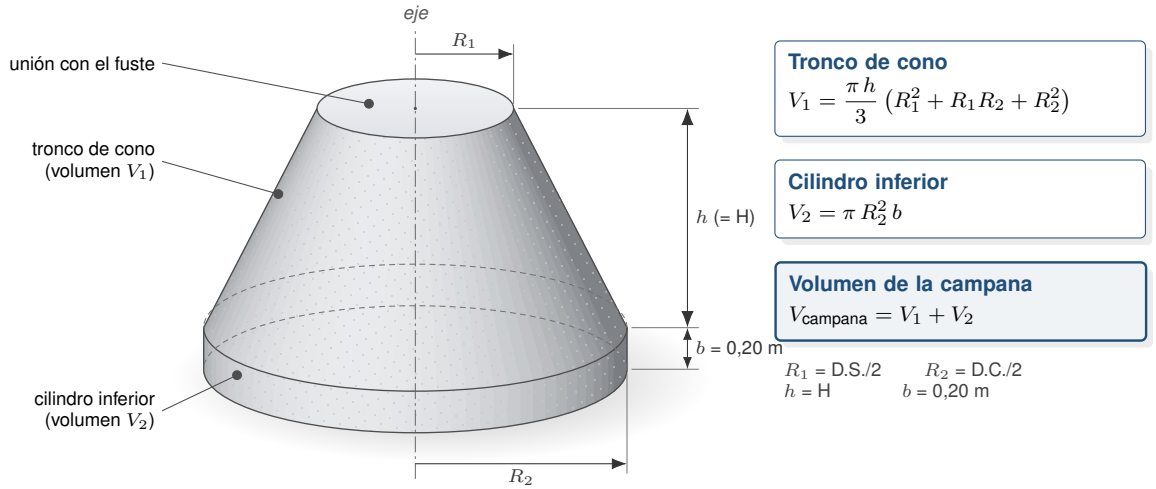


Figura 1 – Geometría de la campana: radios R1 = D.S./2 y R2 = D.C./2, altura h = H y cilindro b = 0,20 m (dibujo elaborado para esta guía).

4. Parcial de práctica 1: Planeación, secuencia y medición del movimiento de tierras

Temas	Tipos de pregunta
M3.1 Planificación · M3.5 Excavaciones · M3.6 Llenos · M3.7 Contratación · M3.3 Contenciones	Selección múltiple, V/F, respuesta abierta, secuencia constructiva

Resuelva primero sin mirar la solución. Tiempo sugerido: 90 minutos.

Pregunta 1. Parámetros de la planeación del movimiento de tierras

Tipo: Selección múltiple | **Código:** SOL-10

Origen: Parcial 1 lunes viernes solucion.pdf, pág. 4 (clave oficial del cuestionario)

Enunciado (transcripción completa)

Dentro de los parámetros a considerar en la planeación y ejecución de movimiento de tierras, se tienen: (seleccione solo los necesarios)

- a. Zonas de trabajo prioritarias a liberar
- b. Control de generación de polvo
- c. Puntos de control del acta de cabida
- d. Recomendaciones del estudio de suelos y proceso constructivo establecido
- e. Manejo de aguas lluvias y protección de fuentes de aguas

Tema: M3.1 Concepto y planificación: concepción general

Respuesta original: a, b, d, e (marcada como correcta en el PDF de solución).	**Correcta**

Solución paso a paso

Paso 1. Lista de la diapositiva. La concepción general del movimiento de tierras (226 Modulo 3.pdf, diap. 3) enumera: recomendaciones del estudio geotécnico, manejo de aguas lluvias y protección de fuentes, protección perimetral y contenciones, instrumentación y periodicidad de lecturas, control de polvo y limpieza de volquetas, secuencia constructiva y zonas de trabajo prioritarias a liberar, cuantificación de cortes y llenos por etapa, rendimientos mínimos y tipo de contratación.

Paso 2. Comparar opción por opción. La a coincide con “zonas de trabajo prioritarias a liberar”, la b con “control de la generación de polvo”, la d con “recomendaciones del estudio geotécnico” y “secuencia constructiva”, y la e con “manejo de aguas lluvias y protección de fuentes”.

Paso 3. Por qué la c no. El acta de cabida aparece como *condición previa de las excavaciones* (226 Modulo 3.pdf, diap. 29), no como parámetro de la planeación. Sirve para verificar que el proyecto cabe en el lote, y ese trámite pertenece a los preliminares del proyecto.

RESPUESTA FINAL	a, b, d y e.

Errores comunes

- Marcar la c porque “suena” a control topográfico: el acta de cabida es un requisito previo, no un parámetro de planeación del movimiento de tierras.
- Olvidar la e. El manejo de aguas lluvias está en la planificación (diap. 3) y vuelve en el procedimiento (cunetas, diap. 31).

Pregunta 2. ¿Primero llenos y luego excavaciones?

Tipo: Verdadero / Falso | **Código:** SOL-9

Origen: Parcial 1 lunes viernes solucion.pdf, pág. 3 (clave oficial)

También aparece en: Parciales viejos imagenes/WhatsApp Image 2022-01-21 at 08.17.01.jpeg y Parciales viejos imagenes/WhatsApp Image 2022-01-21 at 08.17.10 (3).jpeg (cuestionario 2022, mismo enunciado)

Enunciado (transcripción completa)

> Dentro de la secuencia constructiva de los movimientos de tierra, se busca primero hacer los llenos y luego las excavaciones.

Tema: M3.1 Planificación (secuencia) · M3.5 Excavaciones · M3.6 Llenos

Respuesta original: Falso (clave oficial). En el cuestionario de 2022 el estudiante también marcó Falso.	**Correcta**

Solución paso a paso

Paso 1. Las excavaciones se inician desde la parte alta del lote (226 Modulo 3.pdf, diap. 30). Una de las condiciones previas de los llenos estructurales es que “deben estar construidas las contenciones” (226 Modulo 3.pdf, diap. 38). Las contenciones, a su vez, exigen haber excavado o, en el caso de las pantallas, construirlas antes de excavar (226 Modulo 3.pdf, diap. 16).

Paso 2. El lleno se coloca sobre una superficie ya conformada y por capas compactadas de 0,15 a 0,25 m (diap. 39). Si se llena primero, después se excava a través del lleno recién compactado o se pierde la superficie de apoyo.

Paso 3. En el ejercicio Montana (pregunta 3) se ve en la práctica: los llenos z5, z6, z8 y z3 son las últimas actividades.

RESPUESTA FINAL	**Falso.** Primero se excava (de arriba hacia abajo), luego se construyen las contenciones y la estructura que las apuntala, y al final se hacen los llenos.

Errores comunes

- Pensar que el lleno “prepara” el terreno para excavar. El lleno siempre requiere contenciones y superficie de apoyo previas.
- Confundir la secuencia de la obra con el balance de volúmenes de corte y lleno por etapa (diap. 3), que se cuantifica, pero no define el orden.

Pregunta 3. Proyecto Montana: secuencia de excavación, contención y llenos

Tipo: Secuencia constructiva | **Código:** PVI-26/28/29

Origen: Parciales viejos imagenes/WhatsApp Image 2022-01-21 at 08.17.07 (3).jpeg (enunciado y cotas), Parciales viejos imagenes/WhatsApp Image 2022-01-21 at 08.17.07.jpeg (zonas) y Parciales viejos imagenes/WhatsApp Image 2022-01-21 at 08.17.07 (5).jpeg (respuesta)

También aparece en: Parciales viejos imagenes/WhatsApp Image 2022-01-21 at 08.17.01 (2).jpeg, Parciales viejos imagenes/WhatsApp Image 2022-01-21 at 08.17.04 (1).jpeg y Parciales viejos imagenes/WhatsApp Image 2022-01-21 at 08.17.09.jpeg (otras capturas e intentos del mismo cuestionario)

Enunciado (transcripción completa)

> En el proyecto Montana, se esta planeando realizar el movimiento de tierra correspondiente, según las cotas mostradas.
>
> - En rojo se muestran los linderos
> - En verde se muestra el terreno, después de haber realizado el descapote
> - En magenta se muestra el planteamiento del proyecto Montana
>
> En el estudio de suelo aparecen las siguientes recomendaciones constructivas:

- Los cortes temporales hasta 12 m, se podrán realizar con dos bancos de 6 m de altura, una pendiente de corte de 1h: 1v y una berma intermedia de 2 m de ancho
- Los llenos hasta 12 m, se podrán realizar con una pendiente de lleno de 1h: 1v. No se puede usar como material de lleno, el material proveniente de las excavaciones del mismo proyecto.
- Para las contenciones entre sótanos se podrán usar muros cortinas que sea apuntalados por la estructura. Para estos se recomienda usar un coeficiente de empuje de 0.5 y un peso especifico del suelo de 19 kN/m3. De manera alternativa se podrá usar un peso de fluido equivalente de 4.5 kN/m3. de igual forma se podrá plantear contenciones tipo pantalla, ancladas o en voladizo, con los mismos empujes mencionados pero deberá ser presentada la propuesta estructural para su aval por parte de esta oficina.
- La magnitud de las explanaciones y su relación con el entorno requiere de un análisis detallado que incluya: Selección del sistema de contención, elaboración de un programa cuidadosos con una secuencia constructiva compatible con los sistemas y construcción de estructuras de contención y cimentaciones. Para tal efecto, se requiere tener definidos completamente los niveles del proyecto, los planos de cimentación, la información con respecto a las obras colindantes y obtener los resultados de la investigación complementaria. Por lo tanto, una vez se tenga la información requerida, se debe realizar una reunión conjunta del equipo técnico vinculado a la obra para definir estos aspectos.
- A medida que se avance en la conformación de las excavaciones deberá observarse cuidadosamente la superficie de los taludes y detectar cualquier anomalía (presencia de aguas, fisuras, pequeños derrumbes, cavernas, etc.). En caso de presentarse, se deberán adoptar de inmediato las medidas correctivas pertinentes.

Establezca la secuencia del movimiento de tierras, contenciones y estructura, usando la demarcación de zonas mostrada. Llene todas las casillas disponibles.

Opciones del banco (arrastrar a las casillas), reunidas de las capturas: Excavar en z1 · Excavar en z2 · Excavar en z3 y z4 · Excavar en z5 · Excavar z6 y z7 · Excavar z8 · Hacer lleno en z3 · Hacer lleno en z6 y z5 · Hacer lleno en z8 · Hacer contención en X tipo pantalla (pantalla de pilas o muro de contención anclados) · Hacer contención en X (muro de contención tipo cortina) · Hacer contención en Y tipo pantalla (pantalla de pilas o muro de contención anclados) · Hacer contención en Y (muro de contención tipo cortina) · Hacer contención en z2 (muro de contención tipo cortina) · Hacer estructura entre Y y Z hasta cota 1426 · Hacer estructura entre X y Z hasta cota 1432.

El número total de casillas no se ve completo en las capturas (dato no visible en el original).

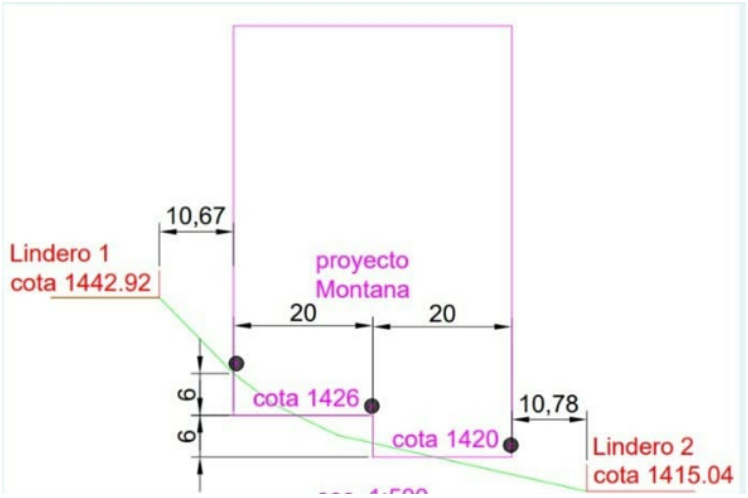


Figura 2 – cotas del proyecto Montana, tomado de Parciales viejos imagenes/WhatsApp Image 2022-01-21 at 08.17.07 (3).jpeg, pág. única

Tema: M3.1 Secuencia constructiva · M3.3 Contenciones · M3.5 Excavaciones · M3.6 Llenos

Respuesta original: Intento 1 (captura 28): a. Excavar en z1, b. Excavar en z2, c. Excavar en z3 y z4, d. Contención en Y tipo pantalla, e. Lleno en z6 y z5, f. *(vacía)*, g. Contención en X tipo pantalla, h. Lleno en z8. Intento 2 (captura 29): empieza por la contención en X tipo pantalla y luego excava z4, z6 y z7.

Incorrecta

Solución paso a paso

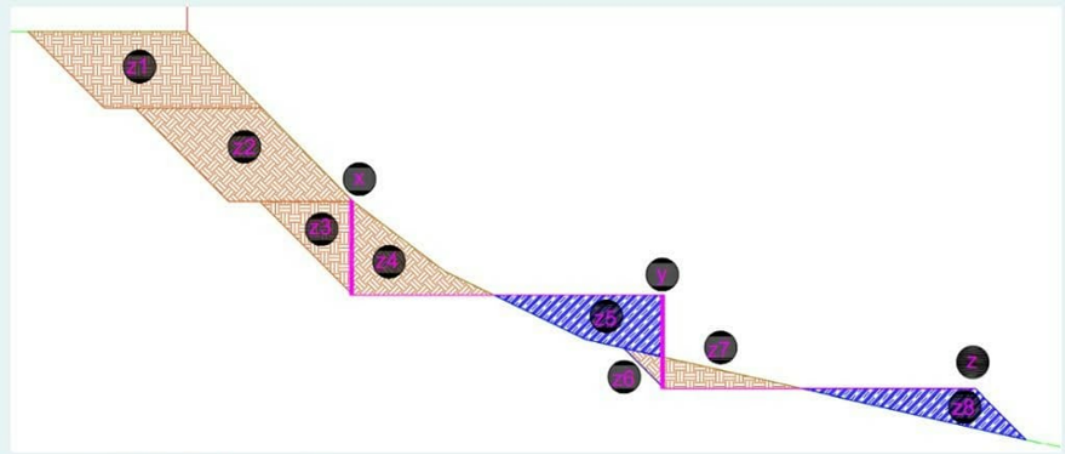


Figura 3 – demarcación de zonas z1 a z8 y contenciones X, Y, Z, tomado de Parciales viejos imagenes/WhatsApp Image 2022-01-21 at 08.17.07.jpeg, pág. única

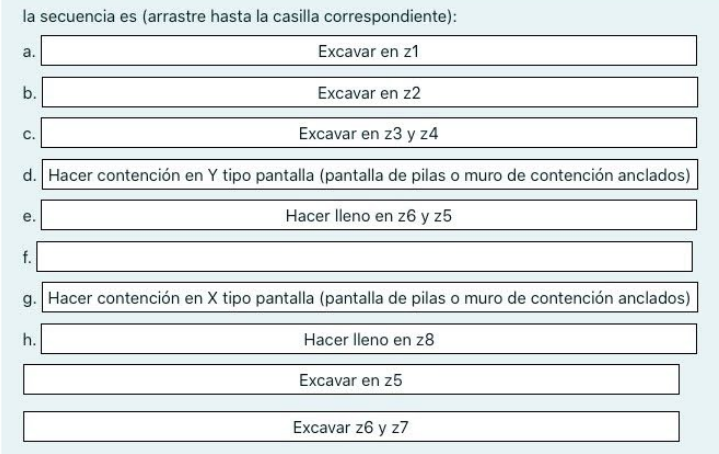


Figura 4 – formato de respuesta (casillas a–h) con la respuesta guardada del intento 1, tomado de Parciales viejos imagenes/WhatsApp Image 2022-01-21 at 08.17.07 (5).jpeg, pág. única

Paso 1. Leer las zonas. Las zonas naranjas son cortes: z1 y z2 (bancos junto al Lindero 1), z3 (cuña detrás de X), z4 (hasta la cota 1426), z6 (cuña detrás de Y) y z7 (hasta la cota 1420). Las zonas azules son llenos: z5 (a la izquierda de Y, hasta la cota 1426) y z8 (bajo la plataforma de la cota 1420, hacia el Lindero 2). X y Y son las contenciones entre niveles, cada una de unos 6 m (1432 a 1426 y 1426 a 1420).

Paso 2. Elegir la contención. El estudio recomienda *muros cortina apuntalados por la estructura*. La pantalla es una alternativa que requiere aval estructural. Además, una pantalla se construye *antes* de excavar (226 Modulo 3.pdf, diap. 16), lo que no encaja con el orden de las zonas, porque z3 y z6 son cuñas de excavación que se rellenan detrás del muro. Por eso se eligen muros cortina en X y en Y.

Paso 3. Reglas de orden. (1) Se excava desde la parte alta del lote (226 Modulo 3.pdf, diap. 30). (2) Las excavaciones van antes que los llenos (pregunta anterior). (3) Para llenar se exige que las contenciones estén construidas (226 Modulo 3.pdf, diap. 38). (4) El muro cortina necesita la estructura que lo apuntala antes de recibir el empuje del lleno. (5) z8 debe estar lleno antes de construir encima. (6) El lleno se hace con material de préstamo, porque el estudio prohíbe usar el de la excavación.

#	Actividad	Justificación
1	Excavar en z1	Parte alta, banco superior (corte temporal 1H:1V)
2	Excavar en z2	Segundo banco, con berma de 2 m
3	Excavar en z3 y z4	Se llega a la cota 1426 y se abre el espacio del muro X

#	Actividad	Justificación
4	Hacer contención en X (muro de contención tipo cortina)	Recomendación del estudio de suelos
5	Excavar z6 y z7	Se baja a la cota 1420 y se abre el espacio del muro Y
6	Hacer contención en Y (muro de contención tipo cortina)	Igual que X
7	Hacer lleno en z8	Conforma la plataforma de la cota 1420 antes de la estructura
8	Hacer estructura entre Y y Z hasta cota 1426	Apuntala el muro Y
9	Hacer lleno en z6 y z5	Lleno detrás de Y, ya apuntalado
10	Hacer estructura entre X y Z hasta cota 1432	Apuntala el muro X
11	Hacer lleno en z3	Lleno detrás de X, ya apuntalado

Esta secuencia se razonó con las diapositivas y el enunciado. El cuestionario no muestra la clave oficial. Si el número de casillas fuera menor, se conserva el mismo orden relativo.

Paso 4. Opciones que sobran (distractores). “Excavar en z5” y “Excavar z8”: son zonas de lleno. “Hacer contención en z2”: z2 es un corte temporal en bancos de 6 m, que el estudio permite sin muro. Las variantes “tipo pantalla”: solo con aval y antes de excavar.

Por qué el intento 1 es incorrecto: deja una casilla vacía, contra la instrucción “llene todas las casillas”; llena z6 y z5 antes de excavar z6 y antes de que exista estructura que apuntale Y; y construye X después de un lleno inferior. **Intento 2:** si se elige pantalla en X debe ir antes de excavar z3 y z4, y la secuencia omite z1 a z3.

RESPUESTA FINAL	z1 → z2 → z3 y z4 → muro cortina X → z6 y z7 → muro cortina Y → lleno z8 → estructura Y–Z hasta 1426 → lleno z6 y z5 → estructura X–Z hasta 1432 → lleno z3.

Montana: secuencia por etapas

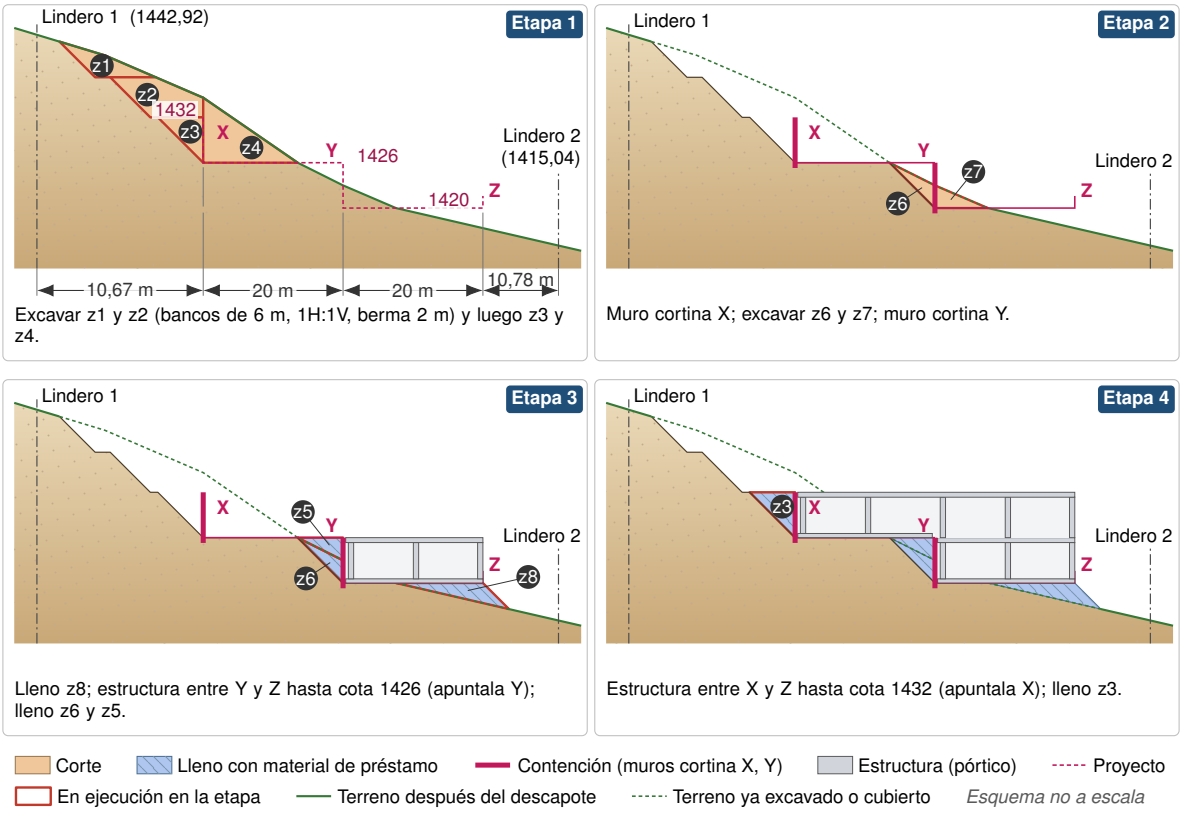


Figura 5 – Secuencia propuesta en cuatro etapas: cortes, muros cortina X y Y, llenos con material de préstamo y estructura que apuntala los muros (dibujo elaborado para esta guía).

Corte temporal en dos bancos

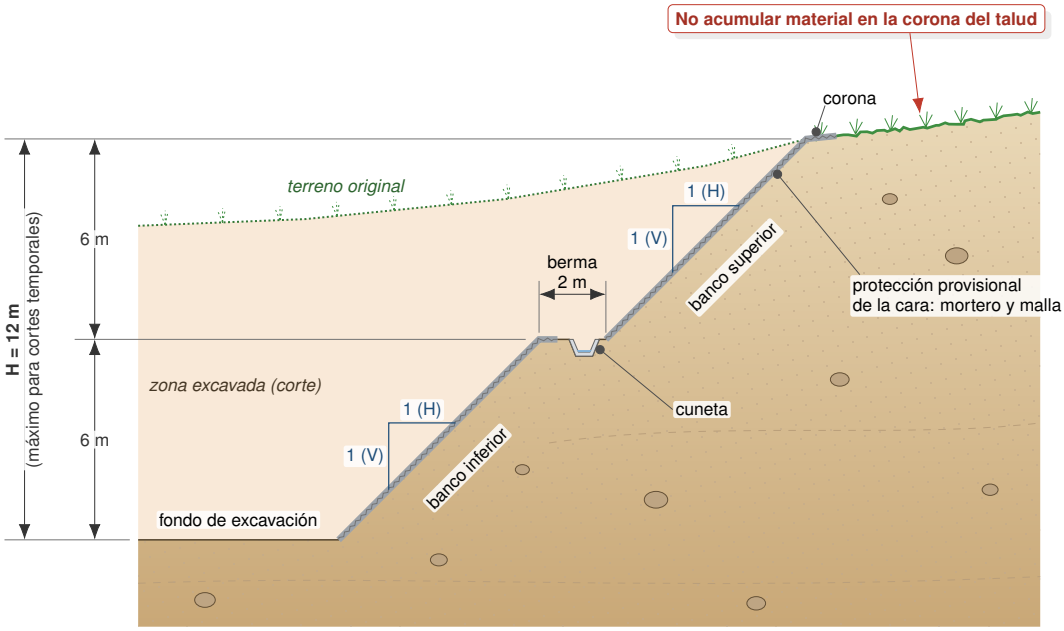


Figura 6 – Corte temporal de hasta 12 m: dos bancos de 6 m con pendiente 1H:1V, berma intermedia de 2 m con cuneta y protección provisional de mortero y malla (dibujo elaborado para esta guía).

Vista 3D de la excavación en bancos

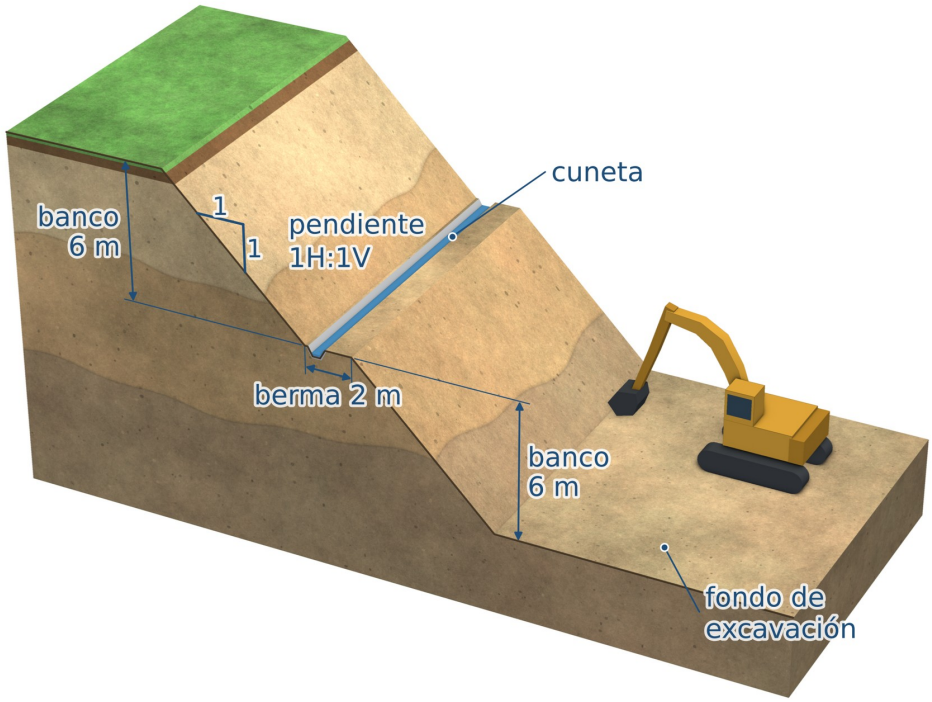


Figura 7 – Excavación en dos bancos de 6 m con berma de 2 m, cuneta y pendiente 1H:1V (vista 3D elaborada para esta guía).

Errores comunes

- Llenar antes de excavar la cuña que queda detrás del muro (z6 y z3), o antes de construir la estructura que apuntala el muro cortina.
- Escoger pantalla sin considerar que se construye antes de excavar y que requiere aval estructural.
- Usar como lleno el material excavado del mismo proyecto, que el estudio prohíbe.

Pregunta 4. ¿Cómo se mide un movimiento de tierra contratado “in situ”?

Tipo: Respuesta abierta | **Código:** VIE-1d

Origen: Parcial 1 Viejo.pdf, pág. 1 (enunciado) y pág. 3 (respuesta calificada, 8/10)

También aparece en: Parciales viejos/18.jpg, Parciales viejos/20.jpg y Parciales viejos/26.jpg (parcial del 12-feb-2019, punto 1e, mismo enunciado; respuestas calificadas con 0,0)

Enunciado (transcripción completa)

> Movimiento de Tierra: Cuando contratamos un movimiento de tierra medido “in situ” ¿cómo se mide la obra ejecutada?

Tema: M3.7 Formas de contratación · M3.4 y M3.5 Seccionamiento topográfico

Respuesta original: “Los movimientos de tierra se miden: • por m³ in situ • por m³ in situ medido a través de secciones • por m³ medido en volqueta”. El profesor resaltó la segunda viñeta. Nota: 8/10.	**Incompleta**

Solución paso a paso

Paso 1. Qué significa “in situ”. Es el volumen del terreno en su estado natural (en banco), antes de excavarlo y de que se expanda. 226 Modulo 3.pdf, diap. 42: excavaciones manuales “por m³ medido en sitio”; excavaciones a máquina “por m³ medido en sitio a través de secciones”.

Paso 2. Cómo se mide. Antes de empezar se hace un levantamiento topográfico con seccionamiento (226 Modulo 3.pdf, diap. 26). Durante la obra se secciona periódicamente el avance (226 Modulo 3.pdf, diap. 37). El volumen se calcula entre secciones consecutivas por áreas extremas promedio:

$$V = L \cdot (A_1 + A_2)/2$$

donde A_1 y A_2 son las áreas de corte (terreno inicial menos terreno excavado) de dos secciones, en m², y L es la distancia entre ellas, en m. El volumen pagado es la suma de los tramos.

Paso 3. Qué sobra en la respuesta. “Por m³ medido en volqueta” es *otra* forma de contratación, que mide el volumen suelto (expandido). No responde a la pregunta. Por eso la nota fue 8/10.

RESPUESTA FINAL	Por m³ medido en sitio: levantamiento topográfico inicial y seccionamiento periódico del avance. El volumen se calcula entre secciones por áreas extremas promedio, comparando el terreno inicial con el excavado. No se mide en volqueta.

Volumen por áreas extremas promedio

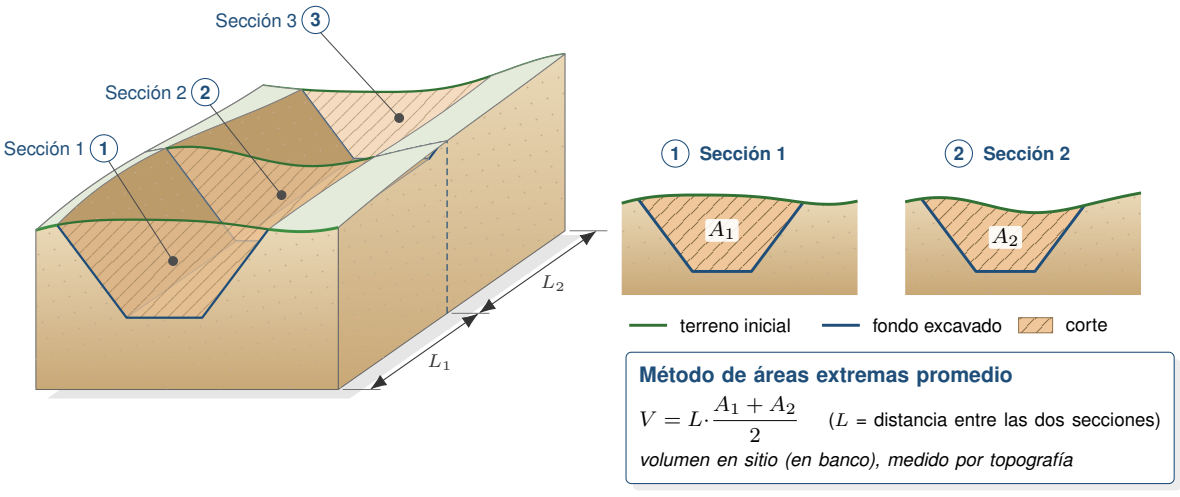


Figura 8 – Secciones transversales de corte y cálculo del volumen entre secciones consecutivas (dibujo elaborado para esta guía).

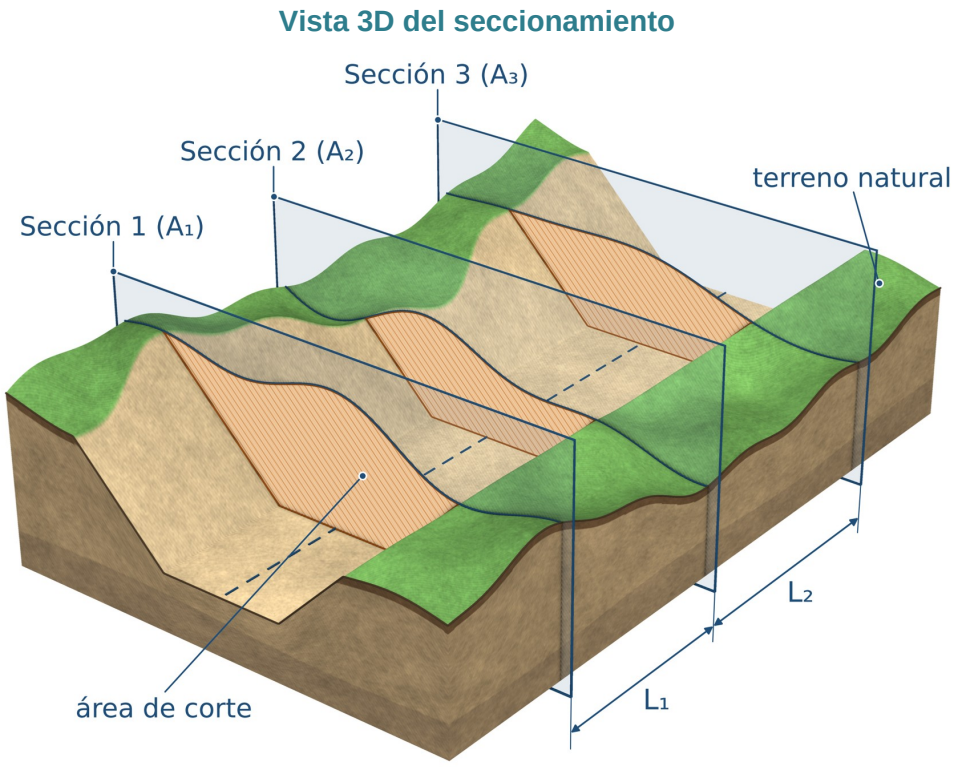


Figura 9 – Terreno con excavación y tres secciones transversales separadas L1 y L2 (vista 3D elaborada para esta guía).

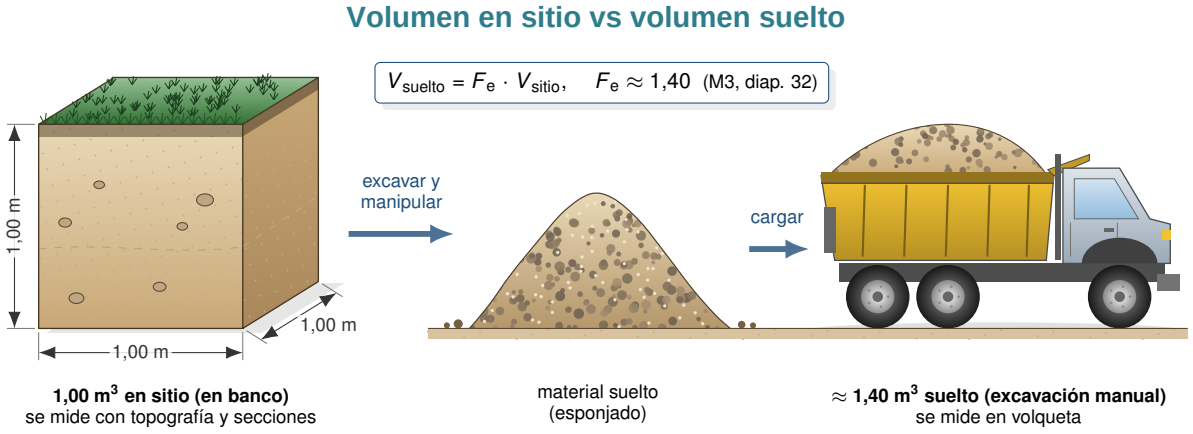


Figura 10 – El contrato en sitio paga el volumen en banco medido por topografía; la volqueta mide el volumen expandido (dibujo elaborado para esta guía).

Errores comunes

- Responder “en volqueta”. Ese volumen es el suelto, unas 1,40 veces mayor en excavación manual (diap. 32), y corresponde a otra modalidad de pago.
- Decir “según acuerden las partes” o “en ml” (respuestas calificadas con 0,0 en el parcial de 12-feb-2019).

Pregunta 5. Excavación a máquina medida en sitio: ¿la expansión ajusta el contrato?

Tipo: Verdadero / Falso | **Código:** PVI-02

Origen: Parciales viejos imagenes/WhatsApp Image 2022-01-21 at 08.16.59.jpeg (captura única, cuestionario del 21-ene-2022)

También aparece en: Parciales viejos imagenes/WhatsApp Image 2022-01-21 at 08.17.10 (2).jpeg (mismo enunciado; allí se marcó Verdadero)

Enunciado (transcripción completa)

> Cuando se tiene una excavación y botada de tierra a máquina, contratado por m³ medido en sitio a través de secciones, se debe llevar un registro de la expansión para hacer un ajuste del valor total final del contrato.

Tema: M3.7 Formas de contratación · M3.5 Excavación mecánica

Respuesta original: En esta captura el estudiante marcó Falso. En otro intento (misma pregunta) marcó Verdadero. El cuestionario no muestra la clave. (se evalúa la respuesta Falso)	**Correcta**

Solución paso a paso

Paso 1. Si el contrato es por m³ medido en sitio a través de secciones (226 Modulo 3.pdf, diap. 42), la cantidad pagada es el volumen en banco que sale de la topografía. La expansión no cambia esa cantidad.

Paso 2. La diapositiva 226 Modulo 3.pdf, diap. 37 pide que, “independiente de la forma de pago establecida”, se seccione periódicamente para cuantificar la expansión acumulada y la del período. Ese registro sirve para controlar los viajes de volqueta, el botadero y los rendimientos (226 Modulo 3.pdf, diap. 36). No sirve para reajustar el valor del contrato.

Paso 3. El enunciado es falso por su finalidad (“para hacer un ajuste del valor total final del contrato”). El registro sí se lleva.

RESPUESTA FINAL	**Falso.** La expansión se registra para controlar la obra, pero no ajusta un contrato pagado por m³ en sitio.

Errores comunes

- Confundir “llevar el registro”, que sí se exige (diap. 37), con “ajustar el contrato”, que no corresponde cuando el pago es en sitio.
- Aplicar el factor de expansión al pago en sitio. Solo afecta las cantidades medidas en volqueta.

5. Parcial de práctica 2: Excavaciones, expansión e instrumentación

Temas	Tipos de pregunta
M3.5 Excavación manual · M3.7 Contratación · M3.2 Instrumentación · M3.3 Controles de contenciones	V/F, numérico, respuesta abierta, selección múltiple

Resuelva primero sin mirar la solución. Tiempo sugerido: 90 minutos.

Pregunta 6. Pago de la excavación manual

Tipo: Verdadero / Falso | **Código:** SOL-3

Origen: Parcial 1 lunes viernes solucion.pdf, pág. 2 (clave oficial)

Enunciado (transcripción completa)

> Las excavaciones manuales se pagan por m³ medido en sitio.

Tema: M3.7 Formas de contratación

Respuesta original: Verdadero (marcada como correcta). **Correcta**

Solución paso a paso

Paso 1. 226 Modulo 3.pdf, diap. 42, fila “Excavaciones manuales”: “Por m³ medido en sitio. Entibados por m²”.

Paso 2. “En sitio” es el volumen en banco: el de la excavación terminada (en una pila, el área de excavación por la profundidad), sin expansión.

RESPUESTA FINAL	**Verdadero.**

Errores comunes

- Pensar que se paga el volumen suelto. Ese volumen solo se usa para la botada.
- Olvidar que los entibados se pagan aparte, por m².

Pregunta 7. ¿Excavación manual medida en la pila de tierra?

Tipo: Verdadero / Falso | **Código:** PVI-16

Origen: Parciales viejos imagenes/WhatsApp Image 2022-01-21 at 08.17.05 (3).jpeg (cuestionario del 21-ene-2022)

También aparece en: Parciales viejos imagenes/WhatsApp Image 2022-01-21 at 08.17.06 (2).jpeg (mismo enunciado, respondido Falso)

Enunciado (transcripción completa)

> Las excavaciones manuales se pagan por m³ medido en la pila de tierra, antes de botar en volqueta.

Tema: M3.7 Formas de contratación · M3.5 Expansión en excavación manual

Respuesta original: Verdadero (respuesta guardada; en otro intento, captura 19, se marcó Falso). **Incorrecta**

Solución paso a paso

Paso 1. La forma de pago de la excavación manual es por m³ medido *en sitio* (226 Modulo 3.pdf, diap. 42).

Paso 2. La pila de tierra ya está expandida: la excavación manual “por la manipulación y trasiego genera grandes expansiones, 1:1.40” (226 Modulo 3.pdf, diap. 32). Pagar sobre la pila daría cerca de un 40 % más de volumen.

Paso 3. Además, la diapositiva 226 Modulo 3.pdf, diap. 32 pide no acumular el material en la corona del talud, así que “la pila de tierra” no es un elemento de medición confiable.

RESPUESTA FINAL	**Falso.** Se paga por m³ medido en sitio (en banco), no en la pila suelta.

Errores comunes

- Confundir el volumen para botada (suelto) con el volumen de pago (en sitio).

Pregunta 8. Factor de expansión en excavación manual

Tipo: Numérico (respuesta corta) | **Código:** PVI-06

Origen: Parciales viejos imagenes/WhatsApp Image 2022-01-21 at 08.17.02 (1).jpeg (cuestionario del 21-ene-2022)

También aparece en: Parciales viejos imagenes/WhatsApp Image 2022-01-21 at 08.17.05 (1).jpeg (mismo enunciado, sin respuesta)

Enunciado (transcripción completa)

> En excavaciones manuales, por manipulación y trasiego se generan expansiones, donde el factor de expansión esta alrededor de:

Tema: M3.5 Excavación manual

Respuesta original: 1.40 (respuesta guardada).	**Correcta**

Solución paso a paso

Paso 1. 226 Modulo 3.pdf, diap. 32: “Por la manipulación y trasiego generan grandes expansiones. 1:1.40”.

Paso 2. Uso del factor.

$$V_{suelto} = F_e \cdot V_{sitio} = 1{,}40 \cdot V_{sitio}$$

Ejemplo con datos de la pregunta 17 (parcial 4): una pila con 23,912 m³ excavados genera 1,40 · 23,912 = 33,477 m³ sueltos para botada. Coherencia: el suelto siempre es mayor que el volumen en sitio.

RESPUESTA FINAL	$F_e \approx$ **1,40** (1 m³ en sitio → 1,40 m³ suelto).

Errores comunes

- Usar 1,30, que es el valor que tomaron varios estudiantes en el parcial de 2019, sin citar fuente. La diapositiva dice 1,40.
- Dividir en vez de multiplicar: el suelto es mayor que el volumen en sitio.

Pregunta 9. Instrumentación de una pantalla de pilas con drenes

Tipo: Respuesta abierta | **Código:** PV-1

Origen: Parciales viejos/1.jpg (Parcial 1, 27-jun-2019; enunciado) y Parciales viejos/10.jpg (respuesta calificada, 4,0/5)

También aparece en: Parciales viejos/25.jpg (Parcial 1, 20-oct-2015, punto 3; respuesta en Parciales viejos/24.jpg)

Enunciado (transcripción completa)

> Movimiento de Tierra y Contenciones (15%): En un proyecto se construye una pantalla de pilas y unos drenes. Para el monitoreo de estas obras ¿qué instrumentación puede acompañarlas? Justifique cada una de ellas.

Tema: M3.2 Instrumentación · M3.3 Contenciones: controles durante y después

Respuesta original: 1) Mojón: ubicación de pantallas y drenes y niveles. 2) Inclinómetro: inclinación de las pantallas, si se desplazan por el empuje. 3) Piezómetro: presión de poros y su variación con pantallas y drenes. 4) Celdas de asentamiento. El profesor anotó en rojo “Aforo de caudales”.	**Incompleta**

Solución paso a paso

Paso 1. Equipos del curso. 226 Modulo 3.pdf, diap. 5: inclinómetro, piezómetro y mojones topográficos. Su control se exige durante y después de la construcción de las contenciones (226 Modulo 3.pdf, diap. 24, 25).

Instrumento	Qué mide	Por qué en esta obra
Mojones topográficos	Coordenadas y cota de puntos fijos: desplazamientos horizontales y verticales en superficie	Movimiento de la corona de la pantalla y de los vecinos
Inclinómetro	Desplazamiento horizontal del terreno en profundidad (diap. 7–9: gráficas del desplazamiento contra la profundidad)	Deformación de la pantalla bajo el empuje; detecta superficies de falla
Piezómetro	Nivel del agua o presión de poros en el suelo (diap. 6: lectura del nivel del agua contra el tiempo)	Verifica que los drenes abaten el nivel freático detrás de la pantalla
Aforo de caudales (anotación del profesor)	Caudal que evacúan los drenes	Comprueba que los drenes funcionan y detecta si se taponan

Paso 2. Periodicidad. La instrumentación y la periodicidad de las lecturas se definen en la planificación (226 Modulo 3.pdf, diap. 3). Se leen durante la obra (226 Modulo 3.pdf, diap. 24) y se sigue leyendo después de la construcción (226 Modulo 3.pdf, diap. 25).

Paso 3. Evaluación. La respuesta cubre los tres equipos, pero no incluye el control de los drenes (aforo), que el profesor agregó. Las “celdas de asentamiento” no aparecen en las diapositivas.

RESPUESTA FINAL	Mojones topográficos (desplazamientos en superficie), inclinómetros (desplazamiento horizontal en profundidad de la pantalla), piezómetros (nivel freático o presión de poros: eficacia de los drenes) y aforo de caudal de los drenes. Todos se leen antes, durante y después de la obra.

Errores comunes

- Describir el inclinómetro como un instrumento de superficie. Mide en profundidad, dentro de un tubo.
- Olvidar que los drenes también se monitorean (caudal).
- No decir para qué sirve cada instrumento: la pregunta pide justificar.

Pregunta 10. Enunciados ciertos sobre instrumentación

Tipo: Selección múltiple | **Código:** PVI-21

Origen: Parciales viejos imagenes/WhatsApp Image 2022-01-21 at 08.17.06 (4).jpeg (cuestionario del 21-ene-2022)

También aparece en: Parciales viejos imagenes/WhatsApp Image 2022-01-21 at 08.17.08.jpeg (mismas opciones, en otro orden)

Enunciado (transcripción completa)

Respecto a la instrumentación, marque solamente los enunciados que son ciertos.

- a. Se instalan piezómetros para determinar los cambios de nivel freático al interior del suelo
- b. Se debe instalar la instrumentación antes de empezar con el movimiento de tierras
- c. Se instalan mojones de topografía con coordenadas y cota conocida, que permitan medir desplazamientos
- d. Se deben tomar lecturas de la instrumentación frecuentemente, hasta que se terminen las fundaciones
- e. Se instalan inclinómetros para medir pequeñas deformaciones a nivel de superficie

Tema: M3.2 Instrumentación · M3.1 Planificación · M3.3 Controles después de la construcción

Respuesta original: b, c, d (respuesta guardada). En otro intento (captura 32, mismas opciones en otro orden) se marcaron todas.	**Incorrecta**

Solución paso a paso

Instrumentación de una contención

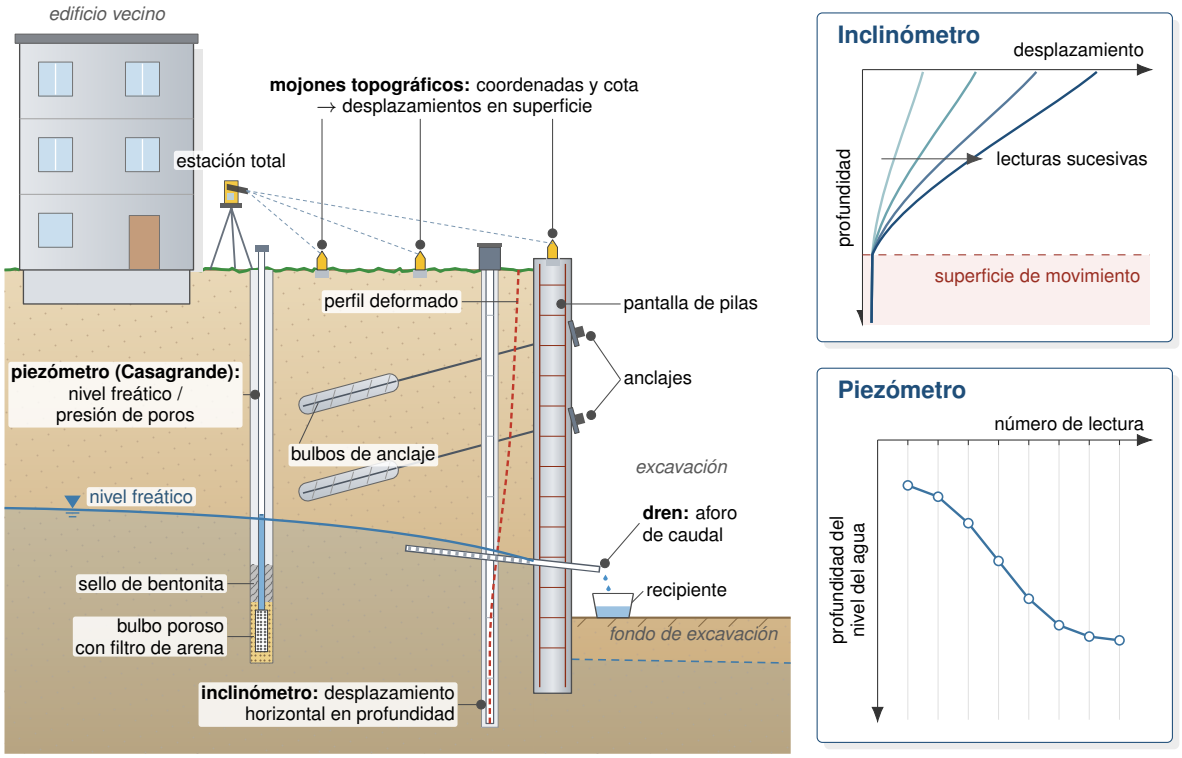


Figura 11 – Pantalla de pilas anclada con mojones topográficos, inclinómetro, piezómetro tipo Casagrande y dren con aforo (dibujo elaborado para esta guía).

a. Cierta. El piezómetro registra el nivel del agua en el suelo: la gráfica de 226 Modulo 3.pdf, diap. 6 muestra el "nivel del agua" contra la lectura.

b. Cierta. La instrumentación y la periodicidad de las lecturas se establecen en la planificación (226 Modulo 3.pdf, diap. 3). Identificar los elementos de monitoreo es condición previa de las excavaciones (226 Modulo 3.pdf, diap. 29). Hay que tener la lectura inicial antes de mover tierra.

c. Cierta. Los mojones topográficos (226 Modulo 3.pdf, diap. 5) tienen coordenadas y cota conocidas, y permiten medir desplazamientos.

d. Falsa. El seguimiento de mojones, inclinómetros y piezómetros continúa *después de la construcción* (226 Modulo 3.pdf, diap. 25). No termina con las fundaciones.

e. Falsa. El inclinómetro mide el desplazamiento horizontal *en profundidad* (226 Modulo 3.pdf, diap. 7, 8, 9: sonda dentro de un tubo y gráficas de desplazamiento hasta 24 m). Los desplazamientos en superficie se miden con mojones.

RESPUESTA FINAL	**a, b y c.**

Errores comunes

- Marcar d. El monitoreo sigue después de la obra (diap. 25).
- Marcar e. El inclinómetro trabaja en profundidad, no en superficie.
- Dejar de marcar a. El piezómetro sí mide los cambios del nivel freático.

6. Parcial de práctica 3: Cimentaciones profundas: tipologías, procesos y seguridad

Temas	Tipos de pregunta
M4.3 a M4.9: pilotes hincados, tornillo continuo, excavados, micropilotes, pilas	Cuadro comparativo, respuesta abierta, APU numérico

Resuelva primero sin mirar la solución. Tiempo sugerido: 90 minutos.

Pregunta 11. Cuadro comparativo: micropilotes, pilas a máquina y pilas a mano

Tipo: Cuadro comparativo | **Código:** PFEB-2

Origen: Parciales viejos/22.jpg (Parcial 1, 12-feb-2019, punto 2; enunciado). Respuestas calificadas en Parciales viejos/22.jpg y Parciales viejos/31.jpg (4,5; cifras del profesor en rojo)

Enunciado (transcripción completa)

Fundaciones: a partir del ejercicio elaborado en clase, complete el siguiente cuadro (30%).

Tipología	Micropilotes	Pilas excavadas a máquina	Pilas excavadas a mano
Costo (A-M-B)			
Rendimiento (A-M-B) (rendimiento/día)			
Capacidad de carga (A-M-B) (ton)			
Riesgos en el proceso constructivo (A-M-B)			
Imprevistos en el proceso constructivo (A-M-B)			
Transmiten cargas			
Limitaciones			

A-M-B: Alto, Medio, Bajo.

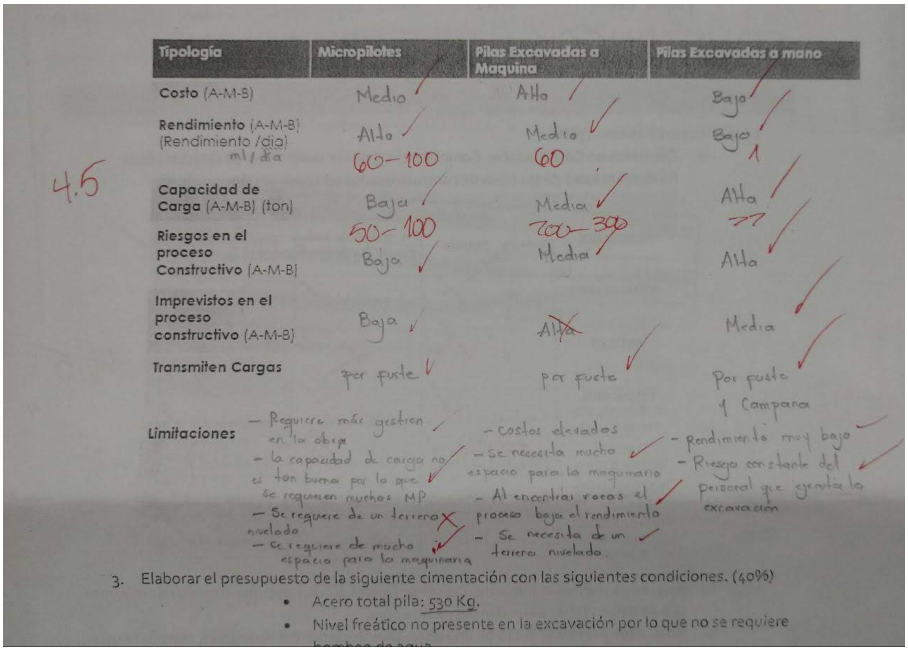


Figura 12 – cuadro resuelto con las cifras del profesor en rojo, tomado de Parciales viejos/31.jpg, pág. única

Tema: M4.7 Micropilotes · M4.8 Pilotes con excavación manual · M4.9 Pilas · M4.6 Excavados en sitio

Respuesta original: (22.jpg) Costo medio/alto/bajo; rendimiento alto (60–100)/medio (60)/bajo (1 ml/día); capacidad baja 70–80 t (corregido en rojo: 50–100 t)/media 200–230 t/alta >1000 t; riesgos e imprevistos bajo/medio/alto; cargas por fricción/por fricción/por punta (½, corregido); limitaciones con vistos.	**Incompleta**

Solución paso a paso

Paso 1. Datos de las diapositivas. Micropilotes: carga admisible de 3 a 150 t, por fricción y punta (226 Modulo 4.pdf, diap. 39). Pilas: profundidad mayor de 5 m y diámetro generalmente mayor de 80 cm, con fuste y campana, que llevan la carga al estrato firme (226 Modulo 4.pdf, diap. 61, 62). Excavación manual: hay que verificar la seguridad humana (226 Modulo 4.pdf, diap. 60).

Paso 2. Cifras del profesor. Las cifras en rojo de la hoja calificada (31.jpg) son las únicas cifras de clave disponibles para rendimiento y capacidad. Se usan tal como aparecen.

Tipología	Micropilotes	Pilas a máquina	Pilas a mano
Costo	Medio	Alto	Bajo
Rendimiento	Alto: 60–100 ml/día	Medio: 60 ml/día	Bajo: 1 ml/día
Capacidad de carga	Baja: 50–100 t (diap. 39: 3–150 t)	Media: 200–300 t	Alta (“>>”)
Riesgos	Bajo	Medio	Alto
Imprevistos	Bajo	Medio	Alto
Transmiten cargas	Por fuste (fricción); la diap. 39 agrega punta	Por fuste	Por fuste y campana
Limitaciones	Capacidad baja: se requieren muchos; espacio para maquinaria; más gestión en obra	Mucho espacio para maquinaria; con rocas baja el rendimiento; terreno nivelado; costo	Rendimiento muy bajo; riesgo constante para el personal que excava

Paso 3. Evaluación. El estudiante subestimó la capacidad de los micropilotes y dijo que la pila a mano transmite “por punta”. El profesor lo corrigió: la pila a mano trabaja por fuste y campana (la campana amplía el apoyo).

RESPUESTA FINAL	El cuadro del Paso 2. Lo esencial: el micropilote es rápido, pero de baja capacidad; la pila a máquina es intermedia y cara; la pila a mano es lenta (1 ml/día) y riesgosa, pero de gran capacidad, porque transmite la carga por fuste y campana.

Errores comunes

- Decir que la pila a mano transmite solo por punta.
- Dar capacidades de micropilote fuera del rango de la diapositiva 39 (3–150 t admisible).
- Confundir los riesgos (seguridad del personal) con los imprevistos (condiciones del suelo, rocas, agua).

Pregunta 12. Limitaciones y controles de cuatro alternativas de cimentación

Tipo: Respuesta abierta | **Código:** PV-3

Origen: Parciales viejos/1.jpg (Parcial 1, 27-jun-2019, enunciado). Respuestas en Parciales viejos/11.jpg (i: 4,0), Parciales viejos/9.jpg (ii y iii: 5,0) y Parciales viejos/12.jpg (iv: 3,0)

Enunciado (transcripción completa)

Fundaciones (20%): Describa para cada una de las siguientes alternativas de cimentación qué limitaciones constructivas tienen y qué controles se deben tener. i. Pilas acampanadas excavadas a mano. ii. Pilotes preexcavados a máquina de diámetro 0.80m. iii. Pilotes de tornillo continuo de diámetro 0.30m. iv. Pilotes hincados a presión, sección 0.30m x 0.30m a una profundidad de 39m

Tema: M4.4 Hincados · M4.5 Tornillo continuo · M4.6 Excavados en sitio · M4.8 y M4.9 Pilas a mano

Respuesta original: i) bajo rendimiento, no recomendable en arenas, lodos o nivel freático alto, riesgo del personal; controles de material metro a metro, concreto, rendimiento, continuidad, plomada, nivel freático. ii) y iii) rendimiento según el suelo, roca, espacio para maquinaria, costo; controles de material, concreto, verticalidad, pruebas de carga y continuidad. iv) espacio, terreno plano, logística; registro de hinca, verticalidad, pruebas de carga, continuidad y soldadura. (i 4,0 e iv 3,0; ii y iii 5,0)	**Incompleta**

Solución paso a paso

Alternativa	Limitaciones constructivas	Controles (diapositivas)
i. Pilas acampanadas a mano	Riesgo para la seguridad humana; agua (requiere bombeo, diap. 73); rocas que se parten con cuña o se izan (diap. 75–76); rendimiento bajo (1 ml/día, clave del profesor); la campana no se anilla	Material de excavación metro a metro, rendimiento por estrato, consumo de concreto, pruebas de continuidad (226 Modulo 4.pdf, diap. 60); diámetro y plomada cada 5 m (diap. 71–72); inspección del ingeniero de suelos (diap. 77); recubrimiento de 10 cm (diap. 78–79); vaciado con tubo y vibrado cada 4 m³ (diap. 80–82); registros (diap. 84–89)
ii. Preexcavados a máquina ø0,80	Hay que estabilizar la excavación (lodos, polímeros, camisas metálicas recuperables o perdidas); cambio de herramienta según el estrato; espacio y acceso para el equipo; con rocas baja el rendimiento	Material de excavación metro a metro, tiempo de excavación por estrato, consumo de concreto por míxer o por barcada, pruebas de continuidad y de carga; limpieza y verificación del estrato portante (226 Modulo 4.pdf, diap. 33)
iii. Tornillo continuo ø0,30	El concreto debe estar confirmado antes de excavar y se funde al terminar; la canasta se instala después del concreto, a la profundidad indicada; espacio para el equipo; diámetro pequeño	Verticalidad, material metro a metro, desperdicios de concreto, niveles del acero, pruebas de continuidad y de carga (226 Modulo 4.pdf, diap. 31)
iv. Hincados a presión 0,30 × 0,30, 39 m	Por la longitud se hinca por módulos, con varias uniones entre módulos; descabece final; equipo de hinca a presión (diap. 29), que requiere espacio y terreno de trabajo	Registro de hinca (presión), pruebas de carga, de continuidad y de soldadura de las uniones (226 Modulo 4.pdf, diap. 17)

Por qué la respuesta queda incompleta: en i faltan la verificación de la seguridad humana, la inspección del suelo por el ingeniero y el control del diámetro y la plomada. En iv falta relacionar los 39 m con varios módulos (juntas y pruebas de soldadura) y el descabece. Las respuestas ii y iii coinciden con las diapositivas (5,0).

RESPUESTA FINAL	La tabla anterior. La pregunta se responde completa cuando, para cada alternativa, se cita el proceso de su diapositiva (M4 diap. 17, 31, 33, 60 y 61 a 90) y la lista de controles correspondiente.

Errores comunes

- Repetir los mismos controles para las cuatro alternativas sin las particularidades de cada una: registro de hinca y soldadura (iv); niveles del acero y concreto confirmado (iii); estabilización con lodos o camisas (ii); plomada, ingeniero de suelos y seguridad (i).
- En iv, no relacionar los 39 m con varias uniones entre módulos.

Pregunta 13. Medidas de seguridad en la excavación de pilas manuales

Tipo: Respuesta abierta | **Código:** PV-4

Origen: Parciales viejos/1.jpg (Parcial 1, 27-jun-2019, enunciado) y Parciales viejos/12.jpg (respuesta, 3,0)

Enunciado (transcripción completa)

Fundaciones (10%): Enumere 5 medidas de seguridad que se deben implementar en la excavación de pilas manuales

Tema: M4.8 Pilotes con excavación manual · M4.9 Pilas: proceso constructivo

Respuesta original: Línea de vida para el pilero; operario del molinete con línea de vida y molinete con freno; cerramiento perimetral; tapar el hueco si no hay molinete y cubrir el acero que sobresale; siempre una persona asistiendo al pilero, con forma de comunicarse. (nota 3,0)	**Incompleta**

Solución paso a paso

Medidas tomadas de las diapositivas:

- Verificar las condiciones de seguridad humana antes de excavar (226 Modulo 4.pdf, diap. 60).
- Estabilizar la excavación con anillos de concreto de no más de 1 m (226 Modulo 4.pdf, diap. 66).
- Construir una losa reforzada superior que soporte el molinete y al pilero que lo opera (226 Modulo 4.pdf, diap. 68).
- Molinete sobre plataforma estable, operado por dos personas (226 Modulo 4.pdf, diap. 70, 71).
- Rocas grandes: amarrarlas con malla y sacar al pilero antes de izarlas con el molinete (226 Modulo 4.pdf, diap. 76).
- Controlar el nivel freático con bombeo (226 Modulo 4.pdf, diap. 73).
- Cerramiento del área (226 Modulo 4.pdf, diap. 83).

Evaluación. La línea de vida, el freno del molinete y la persona de apoyo son medidas razonables, pero la respuesta omite las medidas propias del proceso del curso: anillos, losa superior, verificación de la seguridad humana y manejo de rocas.

RESPUESTA FINAL	Cinco de estas medidas: verificación de la seguridad humana; anillos de concreto de no más de 1 m; losa reforzada para el molinete; molinete estable operado por 2 personas; sacar al pilero antes de izar rocas; bombeo del agua; cerramiento del área.

Elementos de una pila durante la excavación manual

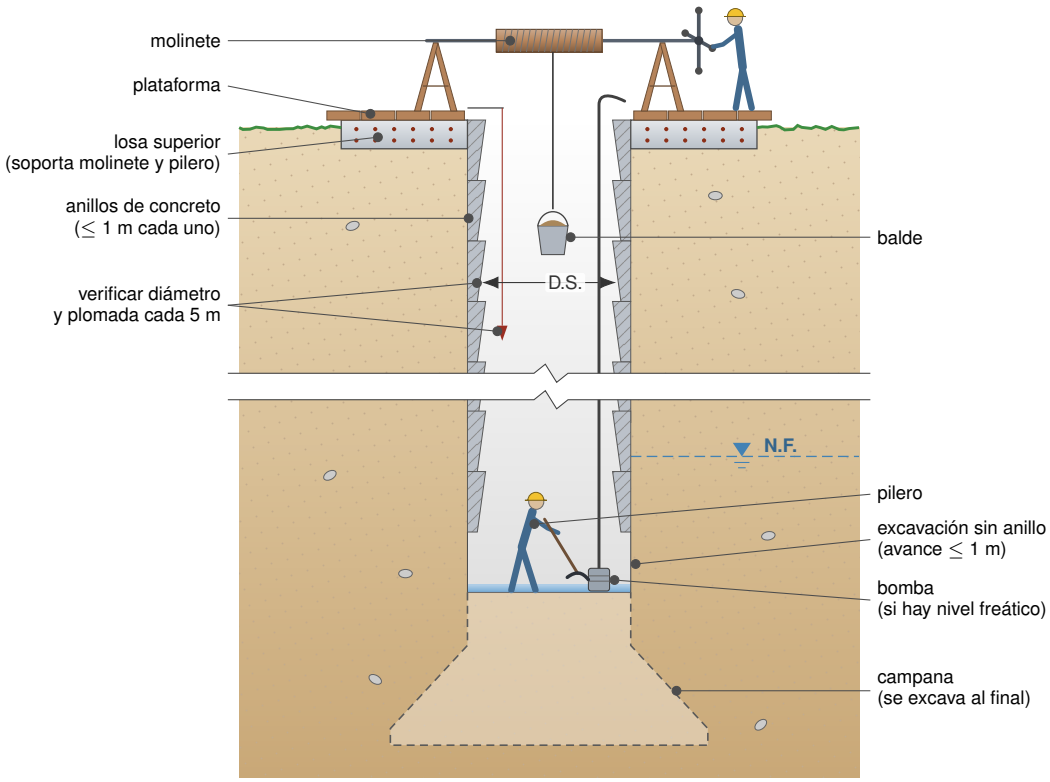


Figura 13 – Losa superior, plataforma y molinete, balde, anillos de concreto, pilero, bomba y campana por excavar (dibujo elaborado para esta guía).

Errores comunes

- Limitar la respuesta a elementos de protección personal sin mencionar la estabilización de la excavación (anillos).
- Olvidar la losa superior que soporta el molinete.

Pregunta 14. APU del metro lineal de pilote hincado

Tipo: Presupuesto / APU | **Código:** VIE-3

Origen: Parcial 1 Viejo.pdf, págs. 1–2 (enunciado) y págs. 5–6 (respuesta, 15/20)

Enunciado (transcripción completa)

Realice el análisis del metro lineal de pilote hincado trabajando por fricción a partir de los siguientes datos (20%):

- a) Sección cuadrada de 0,30m
- b) Longitud 23 m
- c) Acero 11 kg/ml
- d) Concreto 28 MPa
- e) Prefabricar y transportar a la obra: 24.000 $/ml
- f) Hincar: 62.000 $/ml
- g) Junta: $120.000/un
- h) El acero del pilote debe anclarse por lo menos 0.70 m en el dado de fundación (ver dibujo en el tablero)
- i) Son en total 122 pilotes
- j) La movilización de la máquina vale $6'000.000 y solo cobran el viaje de ida
- k) Si necesita algún dato adicional, preguntarlo personalmente.

El “dibujo en el tablero” no está en el archivo: dato no proporcionado.

Tema: M4.4 Pilotes hincados · APU

Respuesta original: Acero 31.805,4 kg y concreto 260,12 m³ (con precios supuestos de 3.500 $/kg y 350.000 $/m³). APU: 32.445,47 + 38.500 + 24.000 + 62.000 + 5.217,39 = 162.162 $/ml, “+ 6'000.000 (máquina)”.
(15/20)

Incompleta

Solución paso a paso

Paso 1. Cantidad total. 122 pilotes × 23 m = **2.806 ml**. Es el denominador de todos los prorrateos.

Paso 2. Ítems con precio dado (por ml).

Prefabricar y transportar = 24.000 $/ml; Hincar = 62.000 $/ml
Movilización = 6.000.000 / 2.806 = 2.138,28 $/ml

Paso 3. Juntas. El número de juntas depende de la longitud de los módulos (dato no proporcionado). Con módulos de longitud L_m:

$$n_{juntas/pilote} = \lceil 23 / L_m \rceil - 1;\ \text{costo} = n \cdot 120.000 / 23\ (\$/ml)$$

El estudiante supuso 1 junta por pilote (2 módulos): 120.000/23 = 5.217,39 $/ml. Ese supuesto se conserva para comparar.

Paso 4. Acero y concreto. El enunciado da las cantidades (11 kg/ml; 0,30 × 0,30 = 0,09 m³/ml), pero no sus precios: dato no proporcionado. Si “prefabricar” ya incluye los materiales, no se suman. Si no los incluye, se suman 11 kg/ml × precio del acero y 0,09 m³/ml × precio del concreto de 28 MPa, más el acero del anclaje: 0,70 m × 11 kg/ml = 7,7 kg por pilote, es decir 7,7/23 = 0,335 kg por ml pagado.

Ítem	Cálculo	$/ml
Prefabricar y transportar	dato	24.000,00
Hincar	dato	62.000,00
Junta (supuesto: 1 por pilote)	120.000 / 23	5.217,39
Movilización (solo ida)	6.000.000 / 2.806	2.138,28
Acero y concreto	precio no proporcionado	—
Total con datos del enunciado		**93.355,67**

Errores de la respuesta original. (1) Divide el costo del acero por 2.891,4 m de barra en vez de por los 2.806 ml pagados: 111.318.900 / 2.806 = 39.671,74 $/ml, no 38.500. (2) Deja la movilización por fuera del valor por ml, cuando debe prorratearse: 2.138,28 $/ml. (3) Usa precios de acero y concreto que el enunciado no da.

Coherencia. Los ítems por ml no dependen del número de pilotes. Solo la movilización baja si hay más metros.

RESPUESTA FINAL	Con los datos del enunciado: **93.355,67 $/ml** (supone 1 junta por pilote), más acero y concreto si no están incluidos en “prefabricar” (precios no proporcionados).

Pilote hincado por módulos

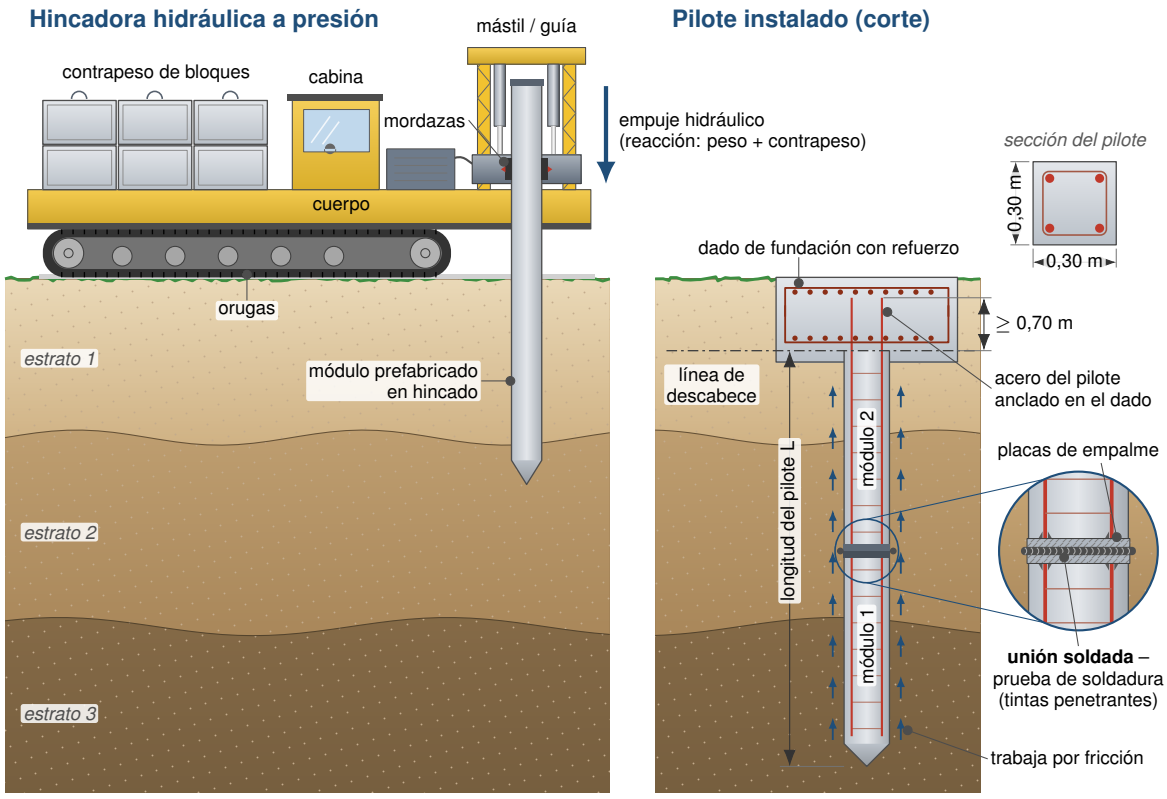


Figura 14 – Hincadora a presión y pilote instalado: módulos, unión soldada, descabece y anclaje del acero en el dado (dibujo elaborado para esta guía).

Errores comunes

- No prorratear la movilización: un costo global se divide por la cantidad total (2.806 ml).
- Dividir por una longitud distinta de la que se paga (2.891,4 m de barra frente a 2.806 ml de pilote).
- Suponer el número de juntas sin decirlo: depende de la longitud de los módulos.

Nota relacionada. En Parciales viejos/23.jpg hay una respuesta suelta, sin enunciado disponible, que compara pilas con pilotes hincados. Su conclusión: las pilas resultan más económicas, pero el hincado es mucho más rápido (2,5 meses) y las pilas tienen más incertidumbre del suelo y bajo rendimiento. Es un buen ejemplo de los criterios de elección de 226 Modulo 4.pdf, diap. 16. Las cifras de esa hoja son ilegibles.

7. Parcial de práctica 4: Presupuesto de pilas y análisis de precios unitarios

Temas	Tipos de pregunta
M4.9 Pilas · APU de excavación y solados · Presupuesto de cimentación	APU (corrección), presupuesto numérico

Resuelva primero sin mirar la solución. Tiempo sugerido: 90 minutos.

Pregunta 15. Corrección del APU de excavación manual de pilas

Tipo: APU (corrección) | **Código:** PVI-22

Origen: Parciales viejos imagenes/WhatsApp Image 2022-01-21 at 08.17.06 (5).jpeg (respuesta) y Parciales viejos imagenes/WhatsApp Image 2022-01-21 at 08.17.11.jpeg (tabla completa sin respuesta), cuestionario del 21-ene-2022

También aparece en: Parciales viejos imagenes/WhatsApp Image 2022-01-21 at 08.17.11.jpeg (misma tabla, más legible)

Enunciado (transcripción completa)

Corrija el APU presentado y de el valor final de la actividad.

EXCAVACIÓN MANUAL PILAS d = 1m TORRE 1 — ML — 167,365.25 — Mano de Obra: 167,365.25

Código – descripción	Un	Cant.	Vr. unit.	Desp.	Total
28834 - M.O Desembombe rocas	Pul	2.5	7,000.00	1.15	20,125.00
9741 - M.O excavación pila 0-2m	m3	0.070	27,500.00	1.15	2,213.75
9743 - M.O excavación pila 10-12m	m3	0.070	79,100.00	1.15	6,367.55
9744 - M.O excavación pila 12-14m	m3	0.070	96,500.00	1.15	7,768.25
9745 - M.O excavación pila 14-16m	m3	0.070	110,000.00	1.15	8,855.00
9746 - M.O excavación pila 16-18m	m3	0.070	131,900.00	1.15	10,617.95
9747 - M.O excavación pila 18-20m	m3	0.070	137,000.00	1.15	11,028.50
9748 - M.O excavación pila 20-22m	m3	0.070	148,100.00	1.15	11,922.05
9749 - M.O excavación pila 22-24m	m3	0.070	168,800.00	1.15	13,588.40
9750 - M.O excavación pila 24-26m	m3	0.070	192,500.00	1.15	15,496.25
9751 - M.O excavación pila 2-4m	m3	0.070	35,200.00	1.15	2,833.60
9752 - M.O excavación pila 26-28m	m3	0.070	196,200.00	1.15	15,794.10
9753 - M.O excavación pila 28-30m	m3	0.070	206,000.00	1.15	16,583.00
9755 - M.O excavación pila 4-6m	m3	0.070	44,000.00	1.15	3,542.00
9756 - M.O excavación pila 6-8m	m3	0.070	51,700.00	1.15	4,161.85
9758 - M.O excavación pila 8-10m	m3	0.070	66,000.00	1.15	5,313.00
11111 - M.O retiro piedra fundaciones	glb	1	9,700.00	1.15	11,155.00
Total					167,365.25

el costo final $/ml es: Respuesta: _____ (formato original de la captura, con coma de miles).

Tema: M4.9 Pilas · M3.7 Contratación de la excavación manual · APU

Respuesta original: 145535 (respuesta guardada).
(con la reserva sobre la cantidad 0,070 explicada en el Paso 3)

Correcta

Solución paso a paso

Paso 1. Error detectado. Todos los ítems son de *mano de obra* y todos llevan un desperdicio de 1,15. El desperdicio se aplica a los materiales (sobrantes, pérdidas). La mano de obra se paga por la cantidad ejecutada. Hay que quitar el 1,15.

Paso 2. Recalcular.

Valor = 2,5·7.000 + 0,070·Σ(precios de los 15 tramos) + 1·9.700
Σ precios = 1.690.500 $/m³ → 0,070·1.690.500 = 118.335,00
Valor = 17.500 + 118.335,00 + 9.700 = **145.535,00 $/ml**

Corrija el APU presentado y de el valor final de la actividad.

EXCAVACIÓN MANUAL PILAS d = 1m TORRE 1	ML				167,365.25
Mano de Obra		Cantidad	Vl unitario	Desperdicio	167,365.25
28834 - M.O Desembombe rocas	Pul	2.5	7,000.00	1.15	20,125.00
9741 - M.O excavación pila 0-2m	M3	0.070	27,500.00	1.15	2,213.75
9743 - M.O excavación pila 10-12m	m3	0.070	79,100.00	1.15	6,367.55
9744 - M.O excavación pila 12-14m	m3	0.070	96,500.00	1.15	7,768.25
9745 - M.O excavación pila 14-16m	M3	0.070	110,000.00	1.15	8,855.00
9746 - M.O excavación pila 16-18m	m3	0.070	131,900.00	1.15	10,617.95
9747 - M.O excavación pila 18-20m	m3	0.070	137,000.00	1.15	11,028.50
9748 - M.O excavación pila 20-22m	m3	0.070	148,100.00	1.15	11,922.05
9749 - M.O excavación pila 22-24m	m3	0.070	168,800.00	1.15	13,588.40
9750 - M.O excavación pila 24-26m	m3	0.070	192,500.00	1.15	15,496.25
9751 - M.O excavación pila 2-4m	m3	0.070	35,200.00	1.15	2,833.60
9752 - M.O excavación pila 26-28m	m3	0.070	196,200.00	1.15	15,794.10
9753 - M.O excavación pila 28-30m	m3	0.070	206,000.00	1.15	16,583.00
9755 - M.O excavación pila 4-6m	m3	0.070	44,000.00	1.15	3,542.00
9756 - M.O excavación pila 6-8m	m3	0.070	51,700.00	1.15	4,161.85
9758 - M.O excavación pila 8-10m	m3	0.070	66,000.00	1.15	5,313.00
11111 - M.O retiro piedra fundaciones	glb	1	9,700.00	1.15	11,155.00
Total					167,365.25

el costo final $/ml es:

Respuesta:

Figura 15 – cuadro de APU original, tomado de Parciales viejos imagenes/WhatsApp Image 2022-01-21 at 08.17.11.jpeg, pág. única

Comprobación: 167.365,25 / 1,15 = 145.535,00 ✓ (todos los ítems tenían el mismo factor).

Paso 3. Observación sobre la cantidad 0,070 m³. Para una pila de 30 m, cada tramo de 2 m representa 2/30 de cada metro lineal promedio. Con d = 1 m daría π·0,5²·2/30 = 0,0524 m³. Con fuste de 1 m más anillo (excavación de 1,20 m) daría π·0,6²·2/30 = 0,0754 m³. Ninguno coincide con 0,070, y el APU no da la longitud de la pila: dato no proporcionado. Con 0,0754 el valor sería 154.663,70 $/ml. Como el enunciado no permite confirmarlo, se responde con la corrección verificable.

RESPUESTA FINAL	**145.535,00 $/ml**: el error es el desperdicio de 1,15 aplicado a la mano de obra.

Errores comunes

- Aplicar desperdicio a la mano de obra.
- Sumar los totales sin revisar las unidades (“Pul”, “glb”) ni la cantidad por ml.

Pregunta 16. Corrección del APU de solado de protección

Tipo: APU (corrección) | **Código:** PVI-24

Origen: Parciales viejos imagenes/WhatsApp Image 2022-01-21 at 08.17.07 (1).jpeg (respuesta) y Parciales viejos imagenes/WhatsApp Image 2022-01-21 at 08.17.08 (1).jpeg (misma tabla, sin respuesta), cuestionario del 21-ene-2022

También aparece en: Parciales viejos imagenes/WhatsApp Image 2022-01-21 at 08.17.08 (1).jpeg y su duplicado de la misma captura

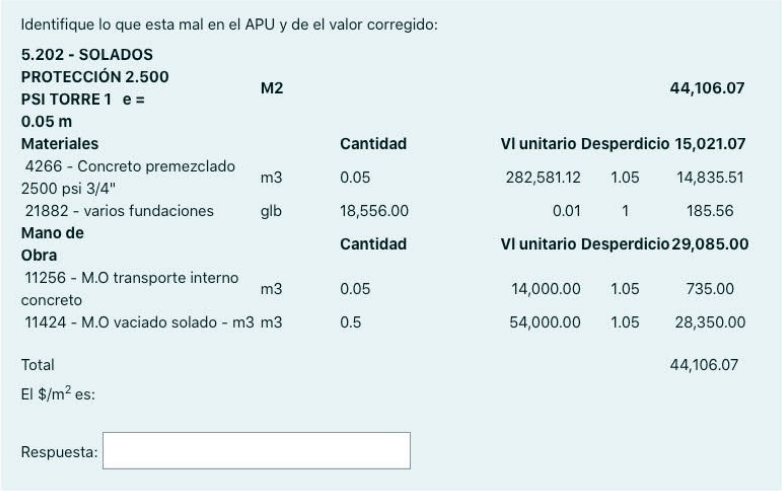
Enunciado (transcripción completa)

Identifique lo que esta mal en el APU y de el valor corregido:

5.202 - SOLADOS PROTECCIÓN 2.500 PSI TORRE 1 e = 0.05 m — M2 — 44,106.07

Código – descripción	Un	Cant.	Vr. unit.	Desp.	Total
Materiales					15,021.07
4266 - Concreto premezclado 2500 psi 3/4"	m3	0.05	282,581.12	1.05	14,835.51
21882 - varios fundaciones	glb	18,556.00	0.01	1	185.56
Mano de Obra					29,085.00
11256 - M.O transporte interno concreto	m3	0.05	14,000.00	1.05	735.00
11424 - M.O vaciado solado - m3	m3	0.5	54,000.00	1.05	28,350.00
Total					44,106.07

El $/m² es: Respuesta: _____


Identifique lo que esta mal en el APU y de el valor corregido:

5.202 - SOLADOS PROTECCIÓN 2.500 PSI TORRE 1 e = 0.05 m — **M2** — **44,106.07**

Materiales		**Cantidad**	**Vl unitario**	**Desperdicio**	**15,021.07**
4266 - Concreto premezclado 2500 psi 3/4"	m3	0.05	282,581.12	1.05	14,835.51
21882 - varios fundaciones	glb	18,556.00	0.01	1	185.56
Mano de Obra		**Cantidad**	**Vl unitario**	**Desperdicio**	**29,085.00**
11256 - M.O transporte interno concreto	m3	0.05	14,000.00	1.05	735.00
11424 - M.O vaciado solado - m3	m3	0.5	54,000.00	1.05	28,350.00
Total					44,106.07

El $/m² es:

Respuesta:

Figura 16 – cuadro de APU original, tomado de Parciales viejos imagenes/WhatsApp Image 2022-01-21 at 08.17.08 (1).jpeg, pág. única

Tema: M4 Cimentaciones (solado bajo elementos de cimentación) · APU

Respuesta original: 18591,07 (respuesta guardada). **Incompleta**

Solución paso a paso

Paso 1. Cantidad de vaciado. Un m² de solado de 0,05 m de espesor tiene 1 × 0,05 = **0,05 m³**. La M.O de vaciado usa 0,5 m³, que es 10 veces más: error de digitación.

Paso 2. Desperdicio. El 1,05 corresponde al concreto (material). La mano de obra no lleva desperdicio.

Paso 3. Ítem "varios". Tiene invertidas la cantidad (18.556) y el valor unitario (0,01). El producto (185,56) no cambia, pero debe escribirse como 0,01 glb × 18.556 $.

Materiales = 0,05·282.581,12·1,05 + 0,01·18.556 = 14.835,51 + 185,56 = 15.021,07
M.O = 0,05·14.000 + 0,05·54.000 = 700,00 + 2.700,00 = 3.400,00
Total = 15.021,07 + 3.400,00 = **18.421,07 $/m²**

Evaluación. El estudiante corrigió la cantidad de vaciado, pero mantuvo el 1,05 en la mano de obra: 14.835,51 + 185,56 + 735 + 2.835 = 18.591,07. La diferencia es de 170 $/m².

Coherencia. El concreto representa el 80 % del valor del solado. Es razonable, porque el solado es una capa delgada de concreto pobre.

RESPUESTA FINAL	**18.421,07 $/m²** (cantidad de vaciado 0,05 m³/m², sin desperdicio en la mano de obra).

Errores comunes

- Corregir solo el error evidente (0,5 → 0,05) y no revisar el desperdicio de la M.O.
- No verificar la cantidad con el espesor: m³/m² = espesor en m.

Pregunta 17. Presupuesto de cuatro pilas acampanadas

Tipo: Presupuesto numérico | **Código:** PFEB-3

Origen: Parciales viejos/28.jpg (enunciado nítido), Parciales viejos/34.jpg (lista de precios), Parciales viejos/22.jpg; respuestas en Parciales viejos/17.jpg/Parciales viejos/21.jpg (5,0) y Parciales viejos/29.jpg, Parciales viejos/33.jpg, Parciales viejos/35.jpg, Parciales viejos/36.jpg (4,0). Parcial 1, 12-feb-2019

También aparece en: Variantes en el Anexo A: Parcial 1 Viejo.pdf (punto 4, 2020) y Parciales viejos imagenes/WhatsApp Image 2022-01-21 at 08.17.07 (2).jpeg (2022)

Enunciado (transcripción completa)

Elaborar el presupuesto de la siguiente cimentación con las siguientes condiciones. (40%)

- Acero total pila: 530 Kg.
- Nivel freático no presente en la excavación por lo que no se requiere bombeo de agua.
- Se adjuntan los precios de algunos insumos, si necesita alguno adicional puede preguntarlo.

Datos: df = 1.4 m; hf = 10 m; hc = 1 m; b = 0.2 m; dc = 2.4 m; ea = 0.1 m; cantidad = 4 un.

Tipo	Actividad	Un	Precio
mdeo	Excavación pilas 0–2 m	m3	18.050
mdeo	Excavación pilas 2–4 m	m3	25.360
mdeo	Excavación pilas 4–6 m	m3	32.966
mdeo	Excavación pilas 6–8 m	m3	37.460
mdeo	Excavación pilas 8–10 m	m3	49.860
mdeo	Excavación pilas 10–12 m	m3	60.460
mdeo	Excavación campana pila	m3	70.000
mdeo	Anillada de pilas ø1.20	ml	146.954
mdeo	Anillada de pilas ø1.40	ml	160.674
mdeo	Anillada de pilas ø1.50	ml	170.362
mdeo	Anillada de pilas ø1.60	ml	185.989,48
equipo	Molinete	día	2.250
equipo	Varios y/o herramienta menor excavación	m3	5.000
material	Concreto en anillos 3000 psi	m3	310.000
material	Concreto en pilas 4000 psi	m3	360.000

Datos dados en el examen fuera del impreso, confirmados en varias hojas: acero a 3.200 $/kg “todo incluido” (26.jpg, 32.jpg) y rendimiento del molinete de “1 m/día”, escrito a lápiz en la lista (34.jpg) y coincidente con la clave del profesor (31.jpg). Los precios de botada y de bombeo de concreto: **dato no proporcionado** en el enunciado.

Tema: M4.9 Pilas · Presupuesto de cimentación

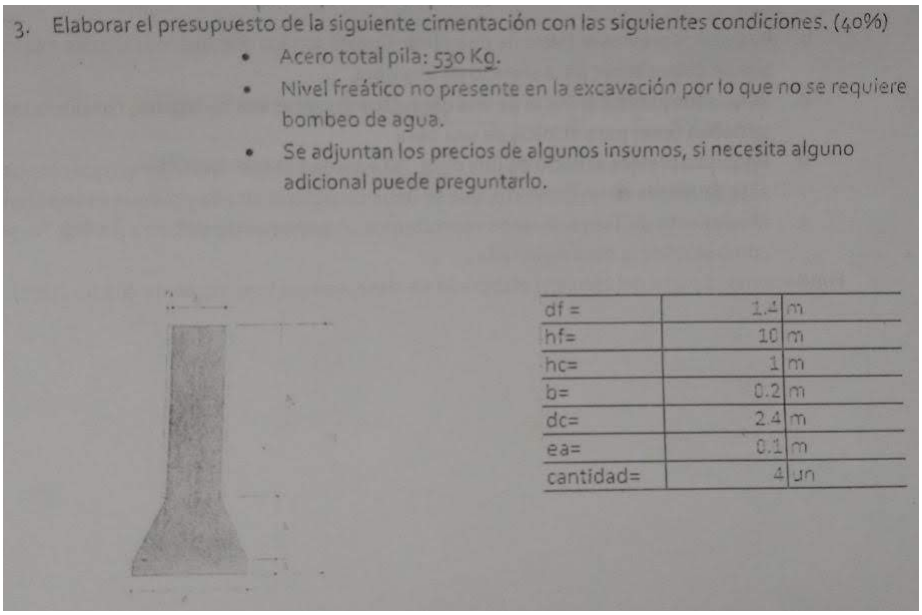
Respuesta original: Hoja 17/21.jpg (nota 5,0): $ 16.722.382 por pila y $ 66.889.528 para 4 pilas. Hoja de Rogelio (35.jpg, nota 4,0): $ 73.540.370 para 4 pilas.
La suma real de la tabla de 17.jpg es $ 14.328.382 por pila; el total escrito no corresponde a sus partidas.

Incorrecta (aritmética)

Solución paso a paso

Paso 1. Geometría. r = df/2 = 0,70 m; radio de excavación r + e_a = 0,80 m; R = dc/2 = 1,20 m; profundidad total = hf + hc + b = 10 + 1 + 0,2 = 11,2 m. La campana se paga con su propio ítem.

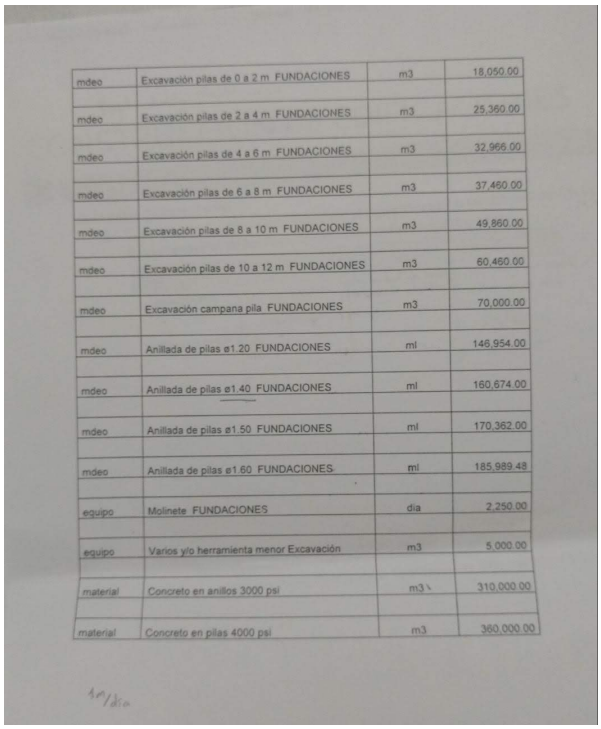
$$V_{tramo\ 2\ m} = 2\cdot\pi\cdot 0{,}80^2 = 4{,}021\ m^3/pila$$
$$V_{campana} = (\pi\cdot 1/3)(0{,}7\cdot 1{,}2 + 0{,}7^2 + 1{,}2^2) + \pi\cdot 0{,}2\cdot 1{,}2^2 = 3{,}806\ m^3/pila$$
$$V_{excavado} = 5\cdot 4{,}021 + 3{,}806 = 23{,}912\ m^3/pila$$


3. Elaborar el presupuesto de la siguiente cimentación con las siguientes condiciones. (40%)

- Acero total pila: 530 Kg.
- Nivel freático no presente en la excavación por lo que no se requiere bombeo de agua.
- Se adjuntan los precios de algunos insumos, si necesita alguno adicional puede preguntarlo.

df =	1.4	m
hf=	10	m
hc=	1	m
b=	0.2	m
dc=	2.4	m
ea=	0.1	m
cantidad=	4	un

Figura 17 – enunciado, esquema de la pila y datos, tomado de Parciales viejos/28.jpg, pág. única



mdeo	Excavación pilas de 0 a 2 m FUNDACIONES	m3	18,050.00
mdeo	Excavación pilas de 2 a 4 m FUNDACIONES	m3	25,360.00
mdeo	Excavación pilas de 4 a 6 m FUNDACIONES	m3	32,966.00
mdeo	Excavación pilas de 6 a 8 m FUNDACIONES	m3	37,460.00
mdeo	Excavación pilas de 8 a 10 m FUNDACIONES	m3	49,860.00
mdeo	Excavación pilas de 10 a 12 m FUNDACIONES	m3	60,460.00
mdeo	Excavación campana pila FUNDACIONES	m3	70,000.00
mdeo	Anillada de pilas ø1.20 FUNDACIONES	ml	146,954.00
mdeo	Anillada de pilas ø1.40 FUNDACIONES	ml	160,674.00
mdeo	Anillada de pilas ø1.50 FUNDACIONES	ml	170,362.00
mdeo	Anillada de pilas ø1.60 FUNDACIONES	ml	185,989.48
equipo	Molinete FUNDACIONES	dia	2,250.00
equipo	Varios y/o herramienta menor Excavación	m3	5,000.00
material	Concreto en anillos 3000 psi	m3	310,000.00
material	Concreto en pilas 4000 psi	m3	360,000.00

Figura 18 – lista de precios con la nota "1 m/día", tomado de Parciales viejos/34.jpg, pág. única

Paso 2. Anillos y concreto. Anillada: 10 ml/pila (la campana no se anilla). Se toma ø1.60 porque la anillada se nombra por el diámetro de excavación, como en el parcial Lunes-Viernes (fuste de 1,00 → anillada ø1.20). En la lista aparece subrayada la ø1.40: es ambiguo, y con ø1.40 la partida baja a 40 × 160.674 = 6.426.960.

$$V_{anillo} = \pi\cdot(0{,}80^2 - 0{,}70^2)\cdot 10 = 4{,}712 \text{ m}^3/\text{pila}$$
$$V_{pila} = \pi\cdot 0{,}70^2\cdot 10 + 3{,}806 = 19{,}199 \text{ m}^3/\text{pila (se funde toda la longitud: el anclaje no se da)}$$

Paso 3. Molinete, herramienta, botada y bombeo. Molinete a 1 m/día: 11,2 días por pila, 44,8 días en total. Herramienta menor por m³ excavado. Botada = 1,40 × $V_{excavado}$ (M3, diap. 32). Bombeo = concreto de la pila (los anillos se preparan con concretadora, M4 diap. 67).

Ítem	Un	Cantidad (4 pilas)	Precio	Total ($)
Excavación 0–2 m	m³	16,085	18.050,00	290.333
Excavación 2–4 m	m³	16,085	25.360,00	407.914
Excavación 4–6 m	m³	16,085	32.966,00	530.257
Excavación 6–8 m	m³	16,085	37.460,00	602.542
Excavación 8–10 m	m³	16,085	49.860,00	801.996
Excavación campana	m³	15,222	70.000,00	1.065.544
Anillada ø1.60	ml	40,000	185.989,48	7.439.579
Molinete (1 m/día)	día	44,800	2.250,00	100.800
Herramienta menor	m³	95,647	5.000,00	478.234
Concreto anillos 3000	m³	18,850	310.000,00	5.843.362
Concreto pilas 4000	m³	76,797	360.000,00	27.647.021
Acero (todo incluido)	kg	2.120,000	3.200,00	6.784.000
Botada (F_e 1,40)	m³	133,906	no dado	dato no proporcionado
Bombeo de concreto	m³	76,797	no dado	dato no proporcionado
Total con datos del enunciado				**51.991.584**

Partidas sin precio. Botada: 133,906 m³ × precio no proporcionado. Bombeo: 76,797 m³ × precio no proporcionado. Con los valores que usaron los estudiantes (23.500 y 32.000 $/m³, sin fuente impresa) se sumarían $ 5.604.294, para un total de $ 57.595.877 ($ 14.398.969 por pila).

Paso 4. Comprobación doble. (a) Excavación: 4 × 23,912 = 95,647 m³ = 5 × 16,085 + 15,222 ✓. (b) Volumen lleno = excavado: anillo + pila = 23,912 m³ = 23,912 ✓. (c) El concreto pesa el 64 % del total; la anillada, el 14 %.

Paso 5. Evaluación de las respuestas originales. La hoja 17/21.jpg tiene partidas correctas en la mayoría de los ítems, pero su suma da 14.328.382, no 16.722.382 (2.394.000 de diferencia). Además escribe un rendimiento de 2,51 m³/día cuando π·0,8² = 2,01. Rogelio (35.jpg) usa ø1.40, 96 días de molinete (interpretó “1 m³/día”) y un 10 % de desperdicio de concreto que no se pide.

RESPUESTA FINAL

$ 51.991.584 para 4 pilas con los datos del enunciado ($ 12.997.896 por pila), más botada (133,91 m³) y bombeo (76,80 m³), cuyos precios no se dan. Con 23.500 y 32.000 $/m³: $ 57.595.877.

Errores comunes

- No revisar la suma final: la hoja calificada con 5,0 tiene un error de $ 2.394.000 por pila.
- Interpretar el rendimiento del molinete en m³/día cuando se dio en m/día: 96 días en vez de 44,8.
- Anillar la campana o calcular el concreto de la pila con el diámetro de excavación.

Pregunta 18. Presupuesto de la cimentación con pilas de 30 m (torre)

Tipo: Presupuesto numérico | **Código:** LV-1

Origen: Parcial 1 Lunes-Viernes.pdf, págs. 1–3. Método oficial en Parcial 1 lunes viernes solucion.pdf, págs. 7–12

También aparece en: Variantes en el Anexo A: Parcial 1 Martes-Jueves.pdf y Parciales viejos/1.jpg/Parciales viejos/2.jpg (Parcial 1, 27-jun-2019, punto 5)

Enunciado (transcripción completa)

1. Elaborar el presupuesto de la siguiente cimentación con las siguientes condiciones. La longitud de la pila se cuenta desde la parte superior de la viga de amarre. Nivel freático no presente en la excavación por lo que no se requiere bombeo de agua. Ver planos con detalles. Tener en cuenta solo las actividades que se muestran. El anclaje de la columna es de 2m

Lista de precios (las columnas de cantidad y total están vacías en el original):

Ítem	Un	Vr. unit.
M.O excavación pila 0-2 m	m3	18.238
M.O excavación pila 2-4 m	m3	28.778
M.O excavación pila 4-6 m	m3	39.867
M.O excavación pila 6-8 m	m3	46.305
M.O excavación pila 8-10 m	m3	63.713
M.O excavación pila 10-12 m	m3	79.674
M.O excavación pila 12-14 m	m3	99.909
M.O excavación pila 14-16 m	m3	109.359
M.O excavación pila 16-18 m	m3	134.677
M.O excavación pila 18-20 m	m3	160.576
M.O excavación pila 20-22 m	m3	186.802
M.O excavación pila 22-24 m	m3	207.196
M.O excavación pila 24-26 m	m3	227.588

Ítem	Un	Vr. unit.
M.O excavación pila 26-28 m	m3	247.982
M.O excavación pila 28-30 m	m3	268.375
Anillada de pilas ø varios todo costo	ml	161.649
Bombeo de concreto	m3	35.750
Molinete	día	1.100
Botada tierra excavación pilas	m3	25.850
Compresor + martillos	m3	44.000
Concreto 3000 psi	m3	355.300
Concreto 4000 psi	m3	399.300
Tubería Tremie	ml	55.000
M.O vaciado de pilas	m3	38.500
Acero de refuerzo	kg	3.403
M.O acero de refuerzo	kg	605

Cuadro de pilas torre (pág. 2; D.S., D.C. y h en m):

Pila	Ejes	Cant.	Anillo f'c	Pila f'c	D.S.	D.C.	h	Refuerzo	Estribo
P1	1A	1	3000	3000	2,50	4,20	1,70	64ø7/8, L hasta el fondo	ø1/2 a 30, D = 2,35
P2	2A	1	3000	3000	2,20	3,90	1,70	50ø7/8	ø1/2 a 30, D = 2,05
P3	2B	1	3000	4000	1,80	3,50	1,70	34ø7/8	ø1/2 a 30, D = 1,65
P4	1B-2C	2	3000	4000	1,60	3,30	1,70	26ø7/8	ø1/2 a 30, D = 1,45
P5	1C	1	3000	4000	1,40	3,10	1,70	20ø7/8	ø1/2 a 30, D = 1,25

Planta (pág. 2): ejes 2–1 a 6,20 m; A–B 6,02 m; B–C 3,83 m. Vigas de amarre de 50 × 50; nivel 1823,75. **Detalles (pág. 3):** anillo de 10 cm de espesor, f'c 3000 en todas las pilas; recubrimiento de 7,5 cm; campana con 0,20 m inferior; L = 30 m; junta de vaciado bajo el anclaje; detalle 6 con barras de 12,00 + 12,00 + 8,80 m y estribos según la distribución; “la longitud de las varillas incluye el gancho”.

Tema: M4.9 Pilas · Presupuesto de cimentación

Respuesta original: La solución oficial (SOL) solo trae el método y las fórmulas, sin cantidades ni total. (la clave no trae el resultado numérico; aquí se completa con su método)

Incompleta

Solución paso a paso

Paso 1. Interpretación de los datos. L = 30 m desde la cara superior de la viga de amarre. H = h del cuadro = 1,70 m (tronco de cono) más 0,20 m de cilindro. Anillo de 0,10 m. Anclaje de 2 m: la pila se funde hasta la junta de vaciado, y los 2 m superiores van con el concreto de la columna (Parcial 1 lunes viernes solucion.pdf, pág. 10). D del estribo ya descuenta el recubrimiento (2,50 − 2·0,075 = 2,35).

Paso 2. Excavación (SOL, págs. 7–8). Los tramos de 0 a 28 m son cilindros con el diámetro de excavación D.S. + 0,20. El tramo de 28 a 30 m es la parte restante del fuste más la campana. Ejemplo con P1:

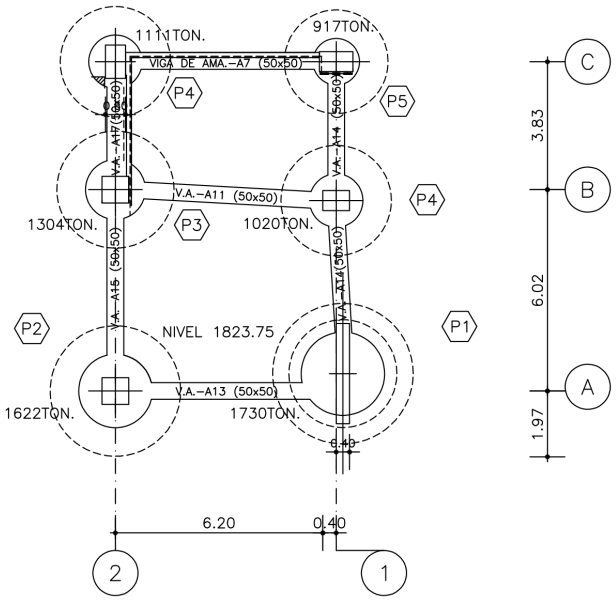


Figura 19 – planta de cimentación, tomado de Parcial 1 Lunes-Viernes.pdf, pág. 2

CUADRO DE PILAS TORRE

No.	NOMBRE	PILAS
P1 SON 1	1A VER DETALLE – 2	ANILLO f'c=3.000 p.s.i. PILA f'c=3.000 p.s.i. D.S. = 2.50 D.CAMPANA = 4.20 h = 1.70 REF. 64ø7/8 L=HASTA EL FONDO EST. ø1/2 a 30 D=2.35
P2 SON 1	2A VER DETALLE – 1	ANILLO f'c=3.000 p.s.i. PILA f'c=3.000 p.s.i. D.S. = 2.20 D.CAMPANA = 3.90 h = 1.70 REF. 50ø7/8 L=HASTA EL FONDO EST. ø1/2 a 30 D=2.05
P3 SON 1	2B VER DETALLE – 1	ANILLO f'c=3.000 p.s.i. PILA f'c=4.000 p.s.i. D.S. = 1.80 D.CAMPANA = 3.50 h = 1.70 REF. 34ø7/8 L=HASTA EL FONDO EST. ø1/2 a 30 D=1.65
P4 SON 2	1B–2C VER DETALLE – 1 Y 4	ANILLO f'c=3.000 p.s.i. PILA f'c=4.000 p.s.i. D.S. = 1.60 D.CAMPANA = 3.30 h = 1.70 REF. 26ø7/8 L=HASTA EL FONDO EST. ø1/2 a 30 D=1.45
P5 SON 1	1C VER DETALLE – 1	ANILLO f'c=3.000 p.s.i. PILA f'c=4.000 p.s.i. D.S. = 1.40 D.CAMPANA = 3.10 h = 1.70 REF. 20ø7/8 L=HASTA EL FONDO EST. ø1/2 a 30 D=1.25

Figura 20 – cuadro de pilas torre, tomado de Parcial 1 Lunes-Viernes.pdf, pág. 2

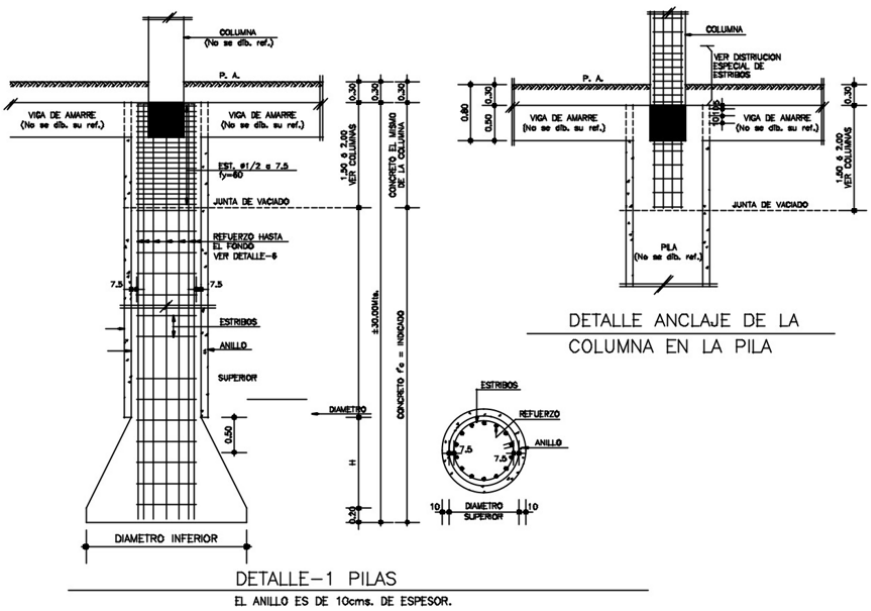


Figura 21 – detalle 1 y anclaje de la columna, tomado de Parciales viejos/Img3.jpg (versión nítida de la pág. 3 de Parcial 1 Lunes-Viernes.pdf), pág. única

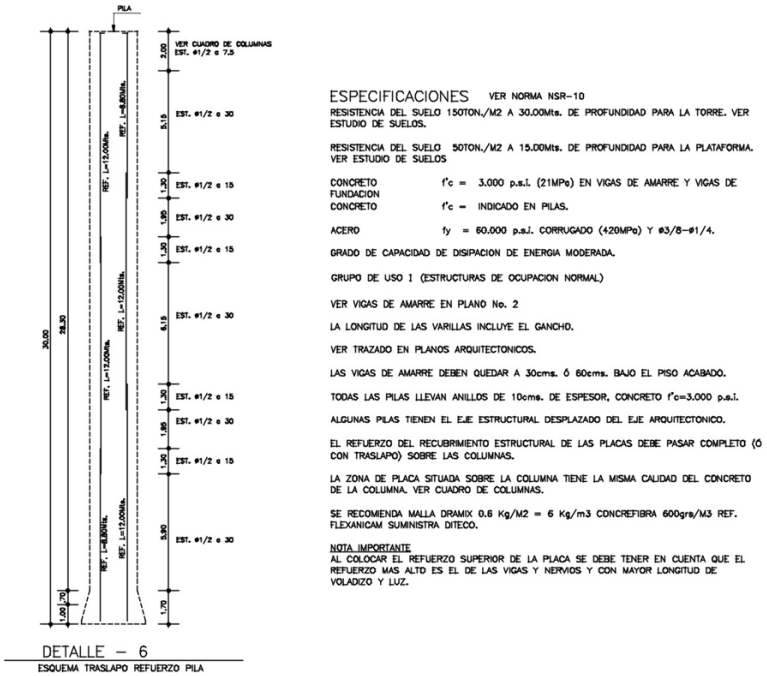


Figura 22 – detalle 6 (traslapos y estribos) y especificaciones, tomado de Parciales viejos/Img3.jpg (versión nítida de la pág. 3 de Parcial 1 Lunes-Viernes.pdf), pág. única

Pila con anillos: cortes y cotas del método

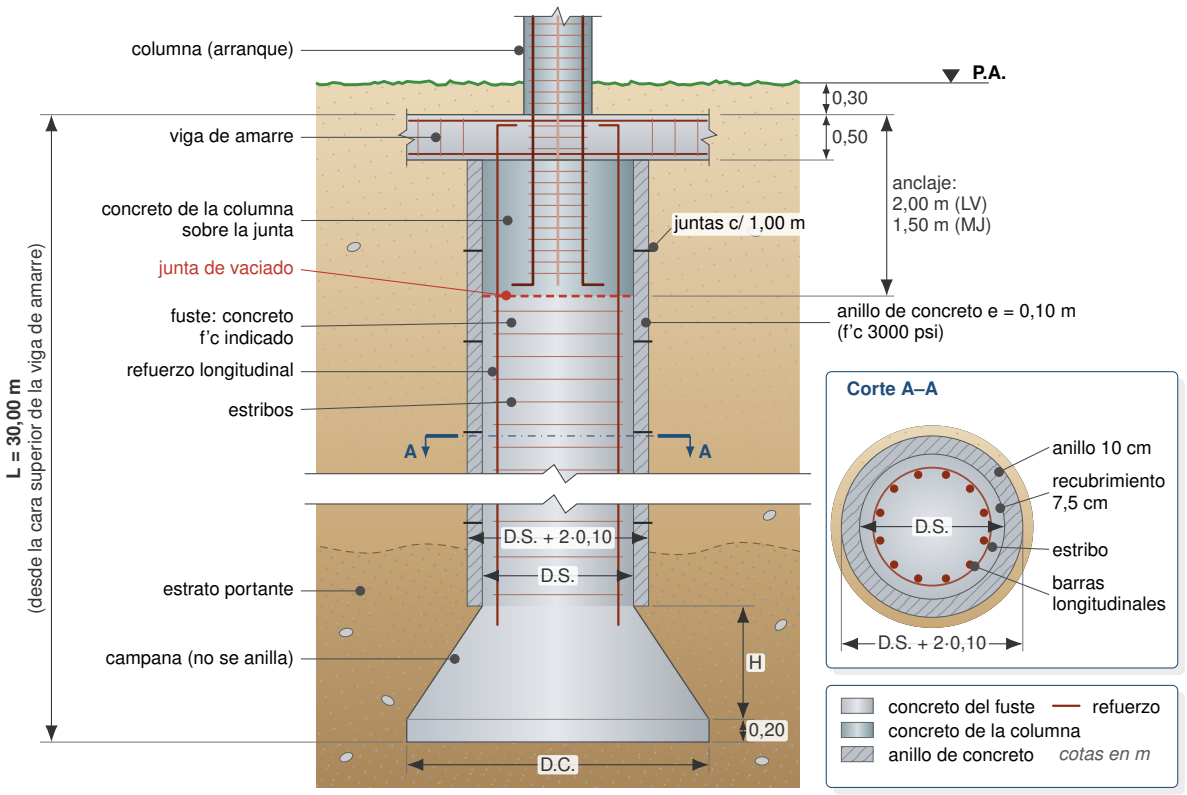


Figura 23 – Corte de la pila del ejercicio con viga de amarre, anclaje, junta de vaciado, anillos de 10 cm, fuste y campana; corte A–A con recubrimiento y refuerzo (dibujo elaborado para esta guía).

Vista 3D de la pila en corte

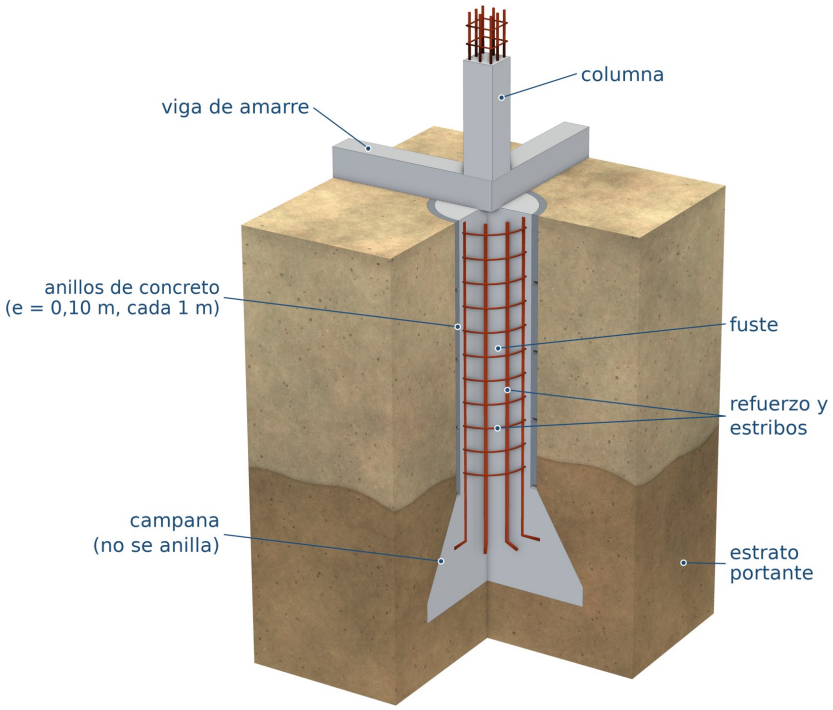


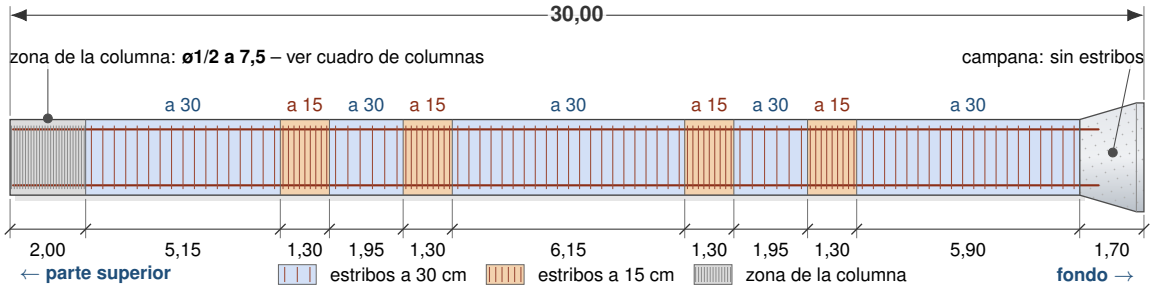
Figura 24 – Pila con un cuarto recortado: anillos cada 1 m, fuste con refuerzo y estribos, y campana sin anillo (vista 3D elaborada para esta guía).

$$V_{tramo} = 2\cdot\pi\cdot(1{,}25 + 0{,}10)^2 = 11{,}451\ m^3$$
$$V_{28–30,\ fuste} = (2 - 1{,}70 - 0{,}20)\cdot\pi\cdot 1{,}35^2 = 0{,}573\ m^3$$
$$V_{campana} = (\pi\cdot 1{,}7/3)(1{,}25\cdot 2{,}10 + 1{,}25^2 + 2{,}10^2) + \pi\cdot 0{,}2\cdot 2{,}10^2 = 18{,}076\ m^3$$

Paso 3. Anillada, concreto y acero por pila. Anillo = 30 − 1,70 − 0,20 = 28,10 ml. Concreto de la pila = π·(D.S./2)²·(30 − 2 − 1,70 − 0,20 = 26,10 m) + campana. Acero longitudinal = n·32,80 m·3,042 kg/m (ø7/8 = No.7; barra de 12 + 12 + 8,80 m). Estribos ø1/2: zona de pila del detalle 6 (sin los 2,00 m de columna ni los 1,70 m de campana):

$$N_{est} = \lceil 5{,}15/0{,}30\rceil + \lceil 1{,}30/0{,}15\rceil + \lceil 1{,}95/0{,}30\rceil + \lceil 1{,}30/0{,}15\rceil + \lceil 6{,}15/0{,}30\rceil + \lceil 1{,}30/0{,}15\rceil + \lceil 1{,}95/0{,}30\rceil + \lceil 1{,}30/0{,}15\rceil + \lceil 5{,}90/0{,}30\rceil + 1$$
$$= 18 + 9 + 7 + 9 + 21 + 9 + 7 + 9 + 20 + 1 = 110 \text{ estribos};\ L_{est} = \pi\cdot D + 2\cdot 0{,}25$$

Distribución de estribos (detalle 6)



cotas en m; separaciones de estribos en cm

Figura 25 – Zonas y separaciones de los estribos a lo largo de los 30 m de la pila (dibujo elaborado para esta guía).

Pila	n	2·π(r+0,1)² (m³)	Fuste 28–30 (m³)	Campana (m³)	Exc./pila (m³)	Anillo (ml)	Concreto/pila (m³)	Acero/pila (kg)
P1	1	11,451	0,573	18,076	178,964	28,10	146,195	7.247,7
P2	1	9,048	0,452	15,131	142,253	28,10	114,346	5.747,7
P3	1	6,283	0,314	11,622	99,901	28,10	78,038	4.013,9
P4	2	5,089	0,254	10,047	81,552	28,10	62,524	3.147,0
P5	1	4,021	0,201	8,590	65,089	28,10	48,768	2.479,6

Paso 4. Datos que faltan y criterio adoptado.

- **Molinete:** el rendimiento no se da (dato no proporcionado). Se usa 1 ml/día, el valor dado en el parcial de 12-feb-2019 y en la clave del profesor (31.jpg): 30 días por pila. Cada día menos o más cambia el total en $ 1.100 por pila.
- **Compresor + martillos:** el plano no muestra roca y el enunciado pide “solo las actividades que se muestran”. No se incluye. Si hubiera roca, el volumen en roca (dato no proporcionado) × 44.000.
- **Tubería Tremie:** el vaciado se hace con tubo para evitar la segregación (M4, diap. 80–81). Se toma la longitud fundida: 28 ml por pila. Sin tremie, el total baja en $ 9.240.000.
- **Botada:** volumen excavado × 1,40 (M3, diap. 32). Con 1,30, como usaron algunos estudiantes, baja en $ 1.678.470.
- **Concreto de anillos:** la partida “anillada todo costo” lo incluye, así que no se suma aparte.

Paso 5. Presupuesto.

Ítem	Un	Cantidad	Vr. unit.	Total ($)
M.O excavación 0–2 m	m³	40,982	18.238	747.431
M.O excavación 2–4 m	m³	40,982	28.778	1.179.382

Ítem	Un	Cantidad	Vr. unit.	Total ($)
M.O excavación 4–6 m	m³	40,982	39.867	1.633.832
M.O excavación 6–8 m	m³	40,982	46.305	1.897.675
M.O excavación 8–10 m	m³	40,982	63.713	2.611.091
M.O excavación 10–12 m	m³	40,982	79.674	3.265.206
M.O excavación 12–14 m	m³	40,982	99.909	4.094.478
M.O excavación 14–16 m	m³	40,982	109.359	4.481.759
M.O excavación 16–18 m	m³	40,982	134.677	5.519.343
M.O excavación 18–20 m	m³	40,982	160.576	6.580.738
M.O excavación 20–22 m	m³	40,982	186.802	7.655.534
M.O excavación 22–24 m	m³	40,982	207.196	8.491.322
M.O excavación 24–26 m	m³	40,982	227.588	9.327.029
M.O excavación 26–28 m	m³	40,982	247.982	10.162.817
M.O excavación 28–30 m	m³	75,562	268.375	20.279.052
Anillada todo costo	ml	168,600	161.649	27.254.021
Bombeo de concreto	m³	512,395	35.750	18.318.105
Molinete (supuesto 1 ml/día)	día	180,000	1.100	198.000
Botada (F_e 1,40)	m³	909,036	25.850	23.498.581
Compresor + martillos	m³	no aplica (sin roca)	44.000	0
Concreto 3000 psi (P1, P2)	m³	260,540	355.300	92.570.002
Concreto 4000 psi (P3–P5)	m³	251,854	399.300	100.565.363
Tubería Tremie (28 ml/pila)	ml	168,000	55.000	9.240.000
M.O vaciado de pilas	m³	512,395	38.500	19.727.190
Acero de refuerzo	kg	25.782,810	3.403	87.738.902
M.O acero de refuerzo	kg	25.782,810	605	15.598.600
TOTAL				**482.635.454**

Paso 6. Comprobación doble. (a) Se recalculó con una fórmula cerrada por pila: $V_{exc} = \pi(r + 0{,}1)^2(L - H - 0{,}2) + V_{campana}$, que da 649,311 m³, igual a la suma por tramos ✓. (b) $V_{exc} - V_{concreto} = 136{,}917$ m³, que debe ser igual al anillo (103,286) más el núcleo del anclaje (33,631) = 136,917 m³ ✓. (c) Cuantía: 50,3 kg de acero por m³ de concreto, valor normal para pilas. (d) Costo por ml de pila: $ 2.681.308 (180 ml).

RESPUESTA FINAL

$ 482.635.454 para las 6 pilas, con los supuestos indicados (molinete 1 ml/día, tremie 28 ml/pila, F_e 1,40 y sin compresor). Cantidades clave: excavación 649,31 m³; anillada 168,6 ml; concreto 512,39 m³; acero 25.783 kg.

Errores comunes

- Anillar la campana: la anillada es L − H − 0,20.
- Calcular el concreto con el diámetro de excavación o fundir los 2 m del anclaje con el concreto de la pila.
- Contar estribos en la zona de la columna (los 2,00 m superiores son “ver cuadro de columnas”) o en la campana.

8. Temas de las diapositivas sin pregunta en parciales

Estos subtemas aparecen en las diapositivas, pero ningún parcial del repositorio los evalúa. Cada uno trae una explicación breve y una o dos preguntas propuestas, marcadas como tales. Las respuestas salen de las diapositivas citadas.

8.1 Tipos de contenciones (M3.3)

Una contención es un elemento de retención del terreno (226 Modulo 3.pdf, diap. 10). Antes de elegirla hay que responder: ¿corte o lleno?, ¿temporal o definitiva?, ¿debe ser estanca?, ¿cuál es el desplazamiento admisible?, ¿hay vecinos o estructuras cerca?, ¿hay servidumbres? (226 Modulo 3.pdf, diap. 13). Tipos: muros de gravedad, que resisten por peso propio y no trabajan a tracción (226 Modulo 3.pdf, diap. 14); muros de hormigón armado, con barras que toman la tracción (226 Modulo 3.pdf, diap. 15); pantallas, que se construyen *antes* de excavar, transmiten esfuerzos al terreno, pueden ser definitivas o temporales y buscan el menor espesor posible (226 Modulo 3.pdf, diap. 16, 17); muros prefabricados (226 Modulo 3.pdf, diap. 18, 19); tierra armada, en la que la tierra queda entre la pared y el tensor (226 Modulo 3.pdf, diap. 20, 21); y muros armados con geotextil (226 Modulo 3.pdf, diap. 22). Controles: antes, leer el estudio geotécnico, limpiar, manejar el agua, verificar el piso de apoyo y las referencias (226 Modulo 3.pdf, diap. 23); durante, no dejar entrar agua, hacer ensayos de laboratorio, controlar mojones, inclinómetros y piezómetros, y verificar el alineamiento y el diseño frente al campo (226 Modulo 3.pdf, diap. 24); después, seguir la instrumentación (226 Modulo 3.pdf, diap. 25).

Tipos de contención

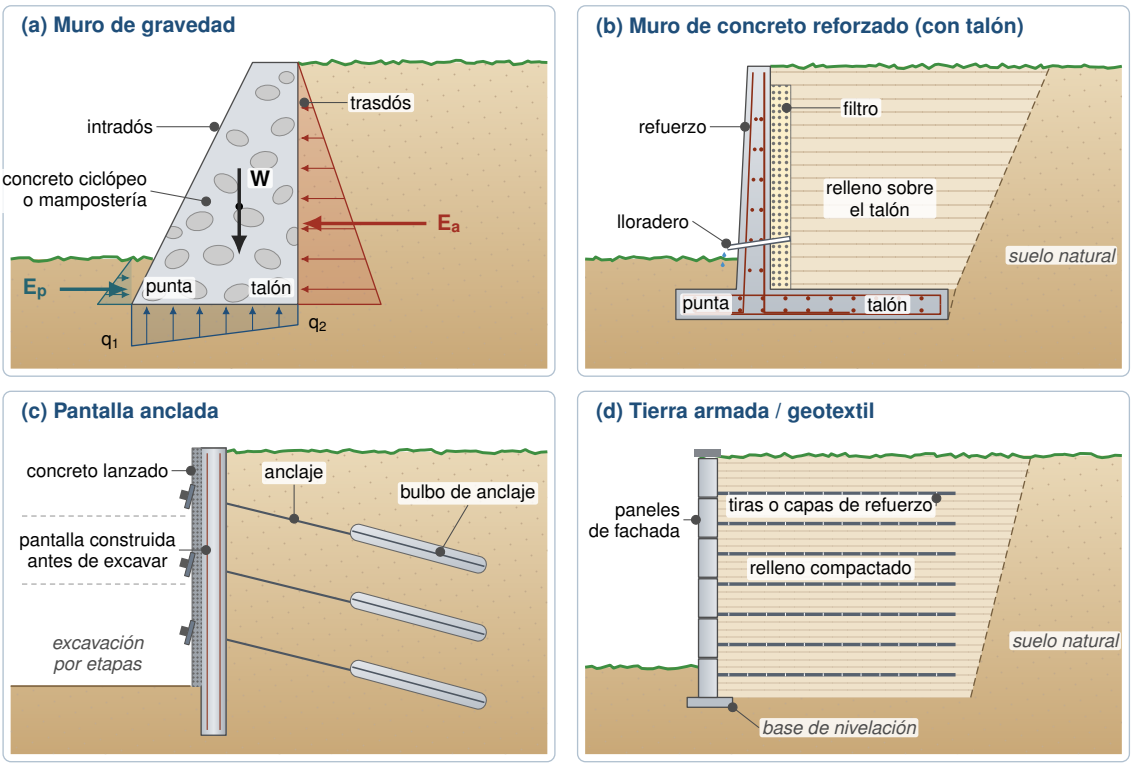


Figura 26 – Muro de gravedad con sus fuerzas, muro de concreto reforzado con talón, pantalla anclada y tierra armada (dibujo elaborado para esta guía).

Pregunta propuesta 1 (no viene de un parcial). Pantallas

> Verdadero o falso: las pantallas se construyen después de excavar el terreno que van a contener.

226 Modulo 3.pdf, diap. 16: las pantallas “se construyen antes de excavar” y transmiten los esfuerzos al terreno.

RESPUESTA FINAL	**Falso.**

Pregunta propuesta 2 (no viene de un parcial). Muro de gravedad

¿Qué tipo de muro resiste el empuje por su peso propio y no trabaja a tracción? a) Pantalla anclada; b) Muro de gravedad; c) Tierra armada; d) Muro de hormigón armado.

226 Modulo 3.pdf, diap. 14: muro de gravedad, por peso propio y sin tracción. El de hormigón armado (226 Modulo 3.pdf, diap. 15) lleva barras precisamente para la tracción.

RESPUESTA FINAL	**b) Muro de gravedad.**

8.2 Descapote y limpieza (M3.4)

Condiciones previas: levantamiento topográfico con seccionamiento para los volúmenes de corte y lleno, lavado de llantas y amarre de carpas de volquetas, marcación de áreas provisionales, trasplantes o talas según el plan de aprovechamiento forestal, protección de fuentes con cunetas y desarenadores, y sitio de disposición final (ZODME) autorizado (226 Modulo 3.pdf, diap. 26). Procedimiento: levantar el capote aprovechable en cuadros de 0,50 × 0,50 × 0,10 m y reutilizarlo en no más de 45 días; retirar la capa vegetal (tierra negra) reutilizable; botar los sobrantes (226 Modulo 3.pdf, diap. 27, 28). Contratación: por m² a todo costo o por horas de personal por administración (226 Modulo 3.pdf, diap. 42).

Pregunta propuesta 3 (no viene de un parcial). Capote aprovechable

¿En qué dimensiones se levanta el capote aprovechable y cuál es el plazo máximo para reutilizarlo?

226 Modulo 3.pdf, diap. 27.

RESPUESTA FINAL	Cuadros de **0,50 × 0,50 × 0,10 m**; reutilización en **no más de 45 días**.

Pregunta propuesta 4 (no viene de un parcial). Contratación del descapote

¿Cuál es la forma de contratación recomendada para el descapote y la limpieza? a) m³ en volqueta; b) m² a todo costo; c) m³ en sitio por secciones; d) horas de excavadora.

226 Modulo 3.pdf, diap. 42: por m² a todo costo o por horas de personal por administración. El descapote es una capa delgada, por eso se paga por área.

RESPUESTA FINAL	**b) Por m² a todo costo** (o por horas de personal por administración).

8.3 Llenos estructurales (M3.6)

Condiciones previas: material aprobado por el ingeniero de suelos con su humedad óptima, contenciones ya construidas, rendimiento de los equipos de riego y compactación, filtros diseñados y construidos, e instrumentación sobre las contenciones si hace falta (226 Modulo 3.pdf, diap. 38). Procedimiento: capas de 0,15 a 0,25 m según el equipo, control de densidad mínima y humedad óptima, pendientes del 5 % al 7 % para evitar empozamientos, acopios protegidos con polietileno y control de taludes (226 Modulo 3.pdf, diap. 39); cunetas, monitoreo y grama al terminar (226 Modulo 3.pdf, diap. 40). Contratación: m³ en sitio, m³ en volqueta o equipos por horas (226 Modulo 3.pdf, diap. 42).

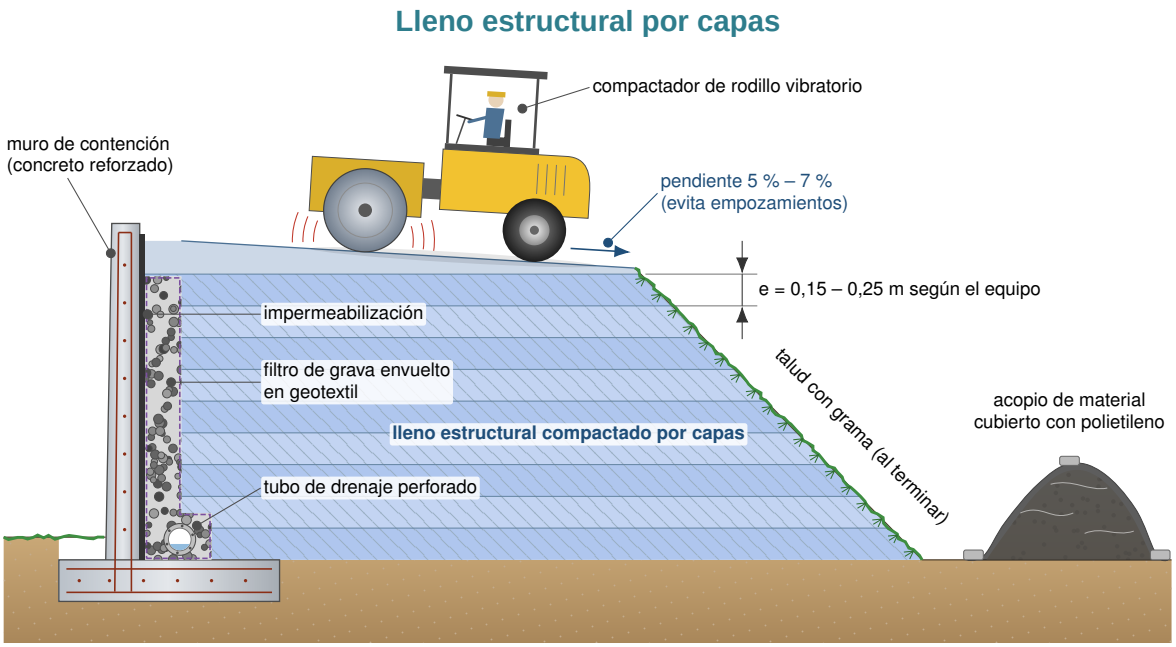


Figura 27 – Lleno compactado por capas de 0,15 a 0,25 m contra un muro con filtro, con pendiente del 5 % al 7 % y acopio protegido (dibujo elaborado para esta guía).

Pregunta propuesta 5 (no viene de un parcial). Número de capas

Un lleno estructural de 3,00 m de altura se compactará con un equipo que permite capas de 0,20 m. ¿Cuántas capas hay que colocar y controlar? ¿El espesor cumple la diapositiva?

Datos: altura H = 3,00 m; espesor e = 0,20 m (supuesto del enunciado propuesto).

Fórmula: n = H / e = 3,00 / 0,20 = 15 capas. Coherencia: 0,20 m está dentro del rango de 0,15 a 0,25 m (226 Modulo 3.pdf, diap. 39).

RESPUESTA FINAL	**15 capas** de 0,20 m, cada una con control de densidad y humedad.

Pregunta propuesta 6 (no viene de un parcial). Pendiente durante el lleno

Durante el proceso de lleno se mantienen pendientes entre el 5 % y el 7 %. ¿Para qué?

226 Modulo 3.pdf, diap. 39.

RESPUESTA FINAL	Para **evitar empozamientos** de agua sobre el lleno.

8.4 Excavación manual: entibados y evacuación (M3.5)

En excavaciones en brecha se construyen entibados, de madera o metálicos, diseñados según el suelo, la geometría y las cargas. Debe haber escaleras de evacuación por lo menos cada 10 m (226 Modulo 3.pdf, diap. 34). No se acumula material en la corona del talud (226 Modulo 3.pdf, diap. 32). Los entibados se pagan por m² (226 Modulo 3.pdf, diap. 42).

Pregunta propuesta 7 (no viene de un parcial). Escaleras de evacuación

En una brecha entibada de 45 m de longitud, ¿cuántas escaleras de evacuación se requieren como mínimo?

Criterio: al menos una cada 10 m (226 Modulo 3.pdf, diap. 34). Se toma una escalera por cada tramo de 10 m o fracción: ⌈45/10⌉ = 5. Coherencia: ningún punto de la brecha queda a más de 5 m de una escalera.

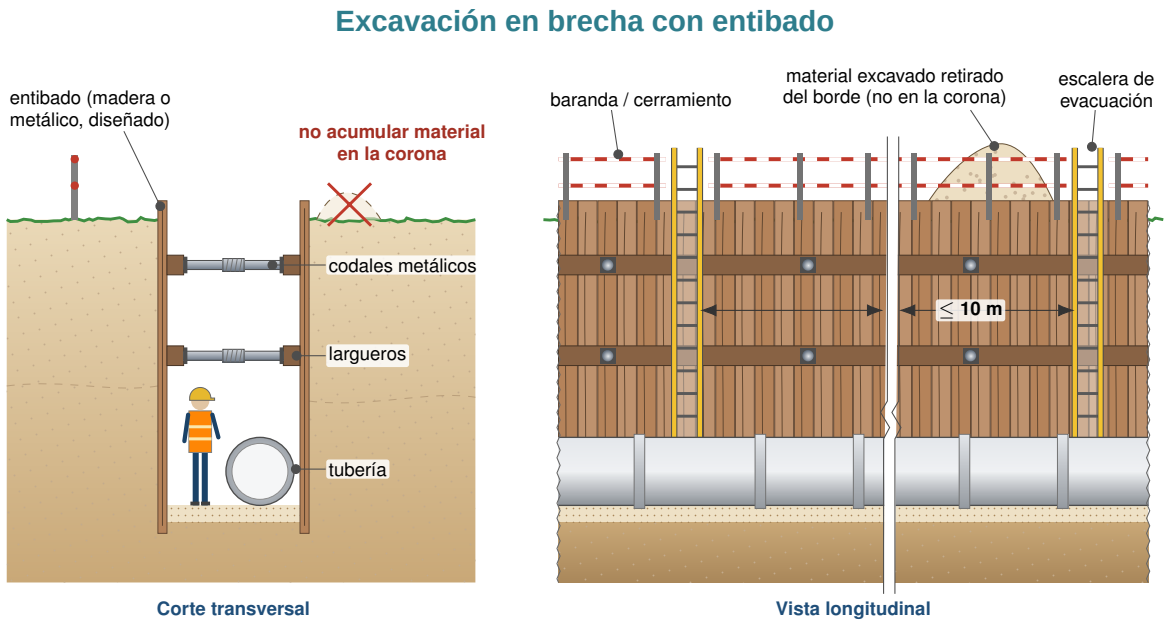


Figura 28 – Zanja entibada con codales, escaleras de evacuación cada 10 m como máximo y material retirado del borde (dibujo elaborado para esta guía).

RESPUESTA FINAL	**5 escaleras** como mínimo.

8.5 La cimentación: superficial vs profunda (M4.1 a M4.3)

Terzaghi (1951) llamó a las cimentaciones los “hijastros” de la ingeniería, y el edificio Lotus Riverside (2009) colapsó por una falla del suelo (226 Modulo 4.pdf, diap. 3, 4). La cimentación transmite las cargas al suelo sin rebasar su capacidad portante y con deformaciones admisibles (226 Modulo 4.pdf, diap. 9). Es **profunda** cuando su extremo inferior está a una profundidad mayor que 8 veces su diámetro o ancho (226 Modulo 4.pdf, diap. 12): micropilotes, pilas y pilotes hincados (226 Modulo 4.pdf, diap. 13). Es **superficial** cuando se apoya justo debajo de la estructura y transmite por compresión vertical (226 Modulo 4.pdf, diap. 14): zapatas, losas y vigas (226 Modulo 4.pdf, diap. 15). Criterios de elección: cargas, suelo que se quiere alcanzar y control de asentamientos, topografía, y fenómenos como excavaciones, erosión, reptación y socavación (226 Modulo 4.pdf, diap. 16).

Pregunta propuesta 8 (no viene de un parcial). Criterio de profundidad

> Un micropilote de 0,20 m de diámetro llega a 12 m de profundidad. ¿Es una cimentación profunda según el criterio de la diapositiva?

Datos: D = 12 m; d = 0,20 m. Criterio: profunda si D > 8·d = 8·0,20 = 1,60 m. Como 12 m > 1,60 m (relación D/d = 60), es profunda (226 Modulo 4.pdf, diap. 12).

RESPUESTA FINAL	**Sí, es profunda**: D/d = 60 > 8.

Pregunta propuesta 9 (no viene de un parcial). Criterios de elección

> Mencione cuatro criterios para decidir entre una cimentación superficial y una profunda.

226 Modulo 4.pdf, diap. 16.



Figura 29 – Edificio sobre zapatas frente a edificio sobre pilas con campana hasta el estrato firme (criterio D > 8·d) (dibujo elaborado para esta guía).

RESPUESTA FINAL	Cargas; suelo que se quiere alcanzar y control de asentamientos; condiciones topográficas; fenómenos que afectan el terreno (excavaciones, erosión, reptación, socavación).

8.6 Micropilotes: inyección IRS e IGU (M4.7)

Micropilote (Hernández et al., 2005): diámetro de 75 a 300 mm, esbeltez de 10 a 20, vertical o inclinado hasta 20°, con armadura de acero en un taladro rellenado o inyectado con mortero o lechada. Carga admisible de 3 a 150 t por fricción y punta, hasta 350 t en prueba de carga (226 Modulo 4.pdf, diap. 39). **IRS** (inyección repetitiva selectiva): canasta con tubería de inyección, llenado con lechada y, días después, inyección cada 1 m a la presión que defina el geotecnista (226 Modulo 4.pdf, diap. 40). Controles: material metro a metro, tiempo por estrato, presión y consumo de cemento, y pruebas de carga (226 Modulo 4.pdf, diap. 41). El registro de la diapositiva 53 (micropilote de 27 m) muestra un llenado a 5,6 kg/cm² con 37 kg de cemento por metro e inyecciones por tramos de 1 m con presiones de 15 a 21 kg/cm². **IGU** (inyección global única): armadura tubular y llenado desde la parte inferior (226 Modulo 4.pdf, diap. 58, 59).

Pregunta propuesta 10 (no viene de un parcial). Rango de los micropilotes

Selección múltiple. ¿Cuál es el rango de diámetro y de carga admisible de un micropilote? a) 75–300 mm y 3–150 t; b) 300–800 mm y 200–300 t; c) más de 800 mm y más de 1000 t.

226 Modulo 4.pdf, diap. 39.

RESPUESTA FINAL	**a)** 75 a 300 mm y 3 a 150 t admisibles (hasta 350 t en prueba).

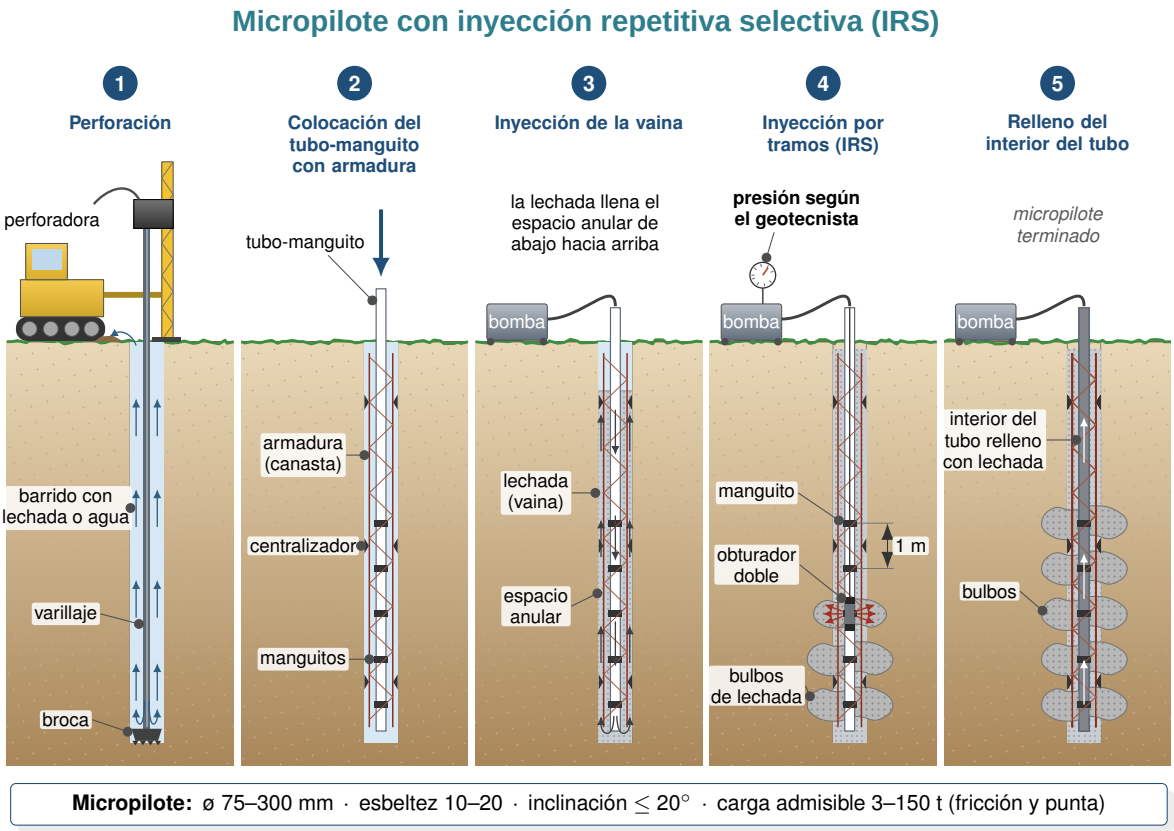


Figura 30 – Los cinco pasos del micropilote IRS: perforación, tubo-manguito, vaina, inyección por tramos y relleno del tubo (dibujo elaborado para esta guía).

Pregunta propuesta 11 (no viene de un parcial). IRS frente a IGU

¿En qué se diferencia la inyección IRS de la IGU?

226 Modulo 4.pdf, diap. 39, 40, 58.

RESPUESTA FINAL	La IRS inyecta en varias fases, cada 1 m y días después del llenado, con tubería de inyección en la canasta. La IGU inyecta una sola vez con armadura tubular, llenando desde la parte inferior.

Pregunta propuesta 12 (no viene de un parcial). Consumo de cemento en el registro de un micropilote

Con los datos del registro de 226 Modulo 4.pdf, diap. 53: el micropilote mide 27 m; el llenado consumió 37 kg de cemento por metro; la inyección consumió 50 kg por cada tramo de 1 m entre 1 y 23 m, 25 kg por tramo entre 23 y 25 m y 0 kg en los tramos 0–1 y 25–27 m. Calcule el consumo total de llenado y de inyección y compárelo con los totales del registro (1.000 kg y 1.150 kg).

Llenado: 37 kg/m × 27 m = 999 kg ≈ 1.000 kg ✓.

Inyección: 22 tramos (1 a 23 m) × 50 kg = 1.100 kg; 2 tramos (23 a 25 m) × 25 kg = 50 kg; total = 1.150 kg ✓. Coherencia: la nota del registro dice “consumo llenado superior al teórico”, por eso se controla el consumo (226 Modulo 4.pdf, diap. 41).

RESPUESTA FINAL	Llenado ≈ **1.000 kg**; inyección = **1.150 kg**; total ≈ 2.150 kg de cemento.

8.7 Proceso constructivo y registros de pilas (M4.9)

El proceso de once pasos (226 Modulo 4.pdf, diap. 64 a 83) va del replanteo por coordenadas al cerramiento del área. Es IMPORTANTE dejar registro de lo encontrado, lo hecho y lo decidido (226 Modulo 4.pdf, diap. 84): bitácoras manuscritas y el "Manual de registros: control de excavación y vaciado de pilas", con diámetros de fuste y campana, profundidad y descripción del suelo (226 Modulo 4.pdf, diap. 85, 86, 87, 88, 89). El proceso se verifica y el diseño se valida con pruebas e instrumentación (226 Modulo 4.pdf, diap. 90).

Pregunta propuesta 13 (no viene de un parcial). Ordenar el proceso

> Ordene: (A) inspección del suelo por el ingeniero de suelos; (B) localización y replanteo por coordenadas; (C) vaciado con tubo; (D) excavación con anillos de no más de 1 m; (E) aprobación de obra e interventoría con diagonales; (F) armado con recubrimiento de 10 cm.

226 Modulo 4.pdf, diap. 64, 65, 66, 77, 78, 80.

RESPUESTA FINAL	**B → E → D → A → F → C.**

Pregunta propuesta 14 (no viene de un parcial). Volúmenes del registro de una pila

> El formulario "Manual de registros: control de excavación y vaciado de pilas" de 226 Modulo 4.pdf, diap. 87 (pila 2-D, Torre 4) da: diámetro de fuste Df = 1,20 m, diámetro de campana Dc = 2,00 m, fuste de 23,46 m, campana de 1,10 m y volúmenes V1 = 26,53 m³ (fuste), V2 = 2,26 m³ (campana) y VT = 28,79 m³. Verifique los tres volúmenes. El dibujo del registro no muestra cilindro inferior en la campana.

Fuste: $V1 = \pi \cdot (1{,}20/2)^2 \cdot 23{,}46 = \pi \cdot 0{,}36 \cdot 23{,}46 = 26{,}53$ m³ ✓.

Campana (tronco de cono con R1 = 0,60 m, R2 = 1,00 m, h = 1,10 m): $V2 = (\pi \cdot 1{,}10/3) \cdot (0{,}60^2 + 0{,}60 \cdot 1{,}00 + 1{,}00^2) = 1{,}152 \cdot 1{,}96 = 2{,}26$ m³ ✓.

VT = 26,53 + 2,26 = 28,79 m³ ✓. Coherencia: 23,46 + 1,10 + 1,44 (entre las cotas 1421,64 y 1420,20) = 26,00 m = L de diseño.

RESPUESTA FINAL	V1 = **26,53 m³**, V2 = **2,26 m³**, VT = **28,79 m³**: coinciden con el registro.

Pregunta propuesta 15 (no viene de un parcial). Contenido del registro

> ¿Qué datos mínimos debe tener el registro de control de excavación y vaciado de una pila?

226 Modulo 4.pdf, diap. 84, 87, 88, 89.

RESPUESTA FINAL	Diámetro del fuste y de la campana, profundidad alcanzada, descripción del suelo encontrado y lo hecho y decidido (con fecha); además, el consumo de concreto del vaciado.

8.8 Verificación con pruebas de carga e instrumentación (M4.10)

El proceso constructivo se verifica y el diseño se valida con pruebas e instrumentación (226 Modulo 4.pdf, diap. 90). Las fotos muestran dos montajes sobre pilotes: una masa de caída suspendida de una grúa sobre la cabeza del pilote (226 Modulo 4.pdf, diap. 91, 92) y una viga metálica de reacción anclada en sus extremos, con gato bajo la viga y deformímetros sobre un marco independiente (226 Modulo 4.pdf, diap. 93, 94, 95). Las diapositivas no rotulan el tipo de prueba. Entre los controles de cada sistema aparecen las pruebas de carga y de continuidad (226 Modulo 4.pdf, diap. 17, 31, 33).

Pregunta propuesta 16 (no viene de un parcial). Para qué sirven las pruebas

> Según el Módulo 4, ¿para qué se hacen las pruebas e instrumentación al final de la cimentación? Mencione dos pruebas que aparecen en los controles de los pilotes.

226 Modulo 4.pdf, diap. 90: “verificar el proceso constructivo y validar el diseño”. Controles de 226 Modulo 4.pdf, diap. 17, 226 Modulo 4.pdf, diap. 31 y 226 Modulo 4.pdf, diap. 33.

RESPUESTA FINAL	Para **verificar el proceso constructivo y validar el diseño**. Pruebas: **de carga** y **de continuidad** (además, de soldadura en pilotes hincados).

Anexo A. Variantes para practicar

Versiones del mismo ejercicio con datos distintos. La versión más completa de cada familia se resolvió en detalle en el cuerpo de la guía. Aquí van los datos que cambian y los resultados clave, calculados con el mismo método y los mismos supuestos.

A.1 Familia “pilas de 30 m” (resuelta en la pregunta 18, LV-1)

Variante MJ: Parcial 1 Martes-Jueves.pdf, págs. 1–3. Enunciado idéntico al de LV, salvo “El anclaje de la columna es de 1.5m”. Lista de precios propia (excavación de 16.580 a 243.977 $/m³; anillada ø1.20 146.954 $/ml; acero todo costo 3.594 $/kg, sin ítem de M.O del acero). Pilas: P9, P10 y P11 con D.S. 1,00 m y 14ø3/4.

CUADRO DE PILAS TORRE

No.	NOMBRE	PILAS
P9 SON 2	1PL–1PK VER DETALLE – 1	ANILLO f'c=3.000 p.s.i. PILA f'c=3.000 p.s.i. D.S. = 1.00 D.CAMPANA = 1.80 h = 0.80 REF. 14ø3/4 L=HASTA EL FONDO EST. ø1/2 a 30 D=0.85
P10 SON 3	4PL–3PL–2PL VER DETALLE – 1	ANILLO f'c=3.000 p.s.i. PILA f'c=3.000 p.s.i. D.S. = 1.00 D.CAMPANA = 1.90 h = 0.90 REF. 14ø3/4 L=HASTA EL FONDO EST. ø1/2 a 30 D=0.85
P11 SON 13	4PK–3PK–2PK VER DETALLE – 1	ANILLO f'c=3.000 p.s.i. PILA f'c=3.000 p.s.i. D.S. = 1.00 D.CAMPANA = 2.40 h = 1.40 REF. 14ø3/4 L=HASTA EL FONDO EST. ø1/2 a 30 D=0.85

Figura 31 – cuadro de pilas torre (variante MJ), tomado de Parcial 1 Martes-Jueves.pdf, pág. 2

> **Discrepancia del original:** el cuadro dice “SON 13” para P11, pero solo lista 3 ejes (4PK-3PK-2PK) y la planta muestra 3 pilas P11. El plano completo de la plataforma (Parciales viejos/4.jpg) tiene 13 P11, así que el 13 viene de ese plano. Se resuelve con lo que muestra la planta: 2 P9 + 3 P10 + 3 P11 = 8 pilas.

Variante PV-5: Parciales viejos/1.jpg y Parciales viejos/2.jpg (Parcial 1, 27-jun-2019, punto 5, 40 %), con plano en Parciales viejos/3.jpg a Parciales viejos/8.jpg. Mismos precios que MJ, excepto acero a 3.094 $/kg y M.O del acero a 550 $/kg. Pilas según la planta: P9×3, P10×2, P11×2, P12×1 y P13×1 (P12 y P13 de 4000 psi; P13 con 16ø3/4). El anclaje se remite a “ver columnas” y el cuadro de columnas no está en el archivo: dato no proporcionado. Se usa 1,50 m, como en la planta hermana MJ, y se indica como supuesto. Subpreguntas del original: “Determine el presupuesto total”, “¿Cuánto cuesta el contrato de Mano de Obra de la actividad?” y “¿Cuánto cuesta el ml de pila?”.

Resultado clave	MJ (8 pilas)	PV-5 (9 pilas)
Excavación por tramo de 2 m (todas las pilas)	18,096 m³	20,358 m³

Resultado clave	MJ (8 pilas)	PV-5 (9 pilas)
Excavación 28–30 m	29,310 m³	36,158 m³
Excavación total	282,648 m³	321,164 m³
Anillada	229,9 ml	257,9 ml
Concreto 3000 / 4000	193,775 / 0 m³	168,138 / 53,299 m³
Acero	10.983,7 kg	12.503,2 kg
Botada (F_e 1,40)	395,707 m³	449,629 m³
Molinete (1 ml/día)	240 días	270 días
Tremie (L − anclaje)	228,0 ml	256,5 ml
Presupuesto total	**$ 204.173.558**	**$ 235.096.041**

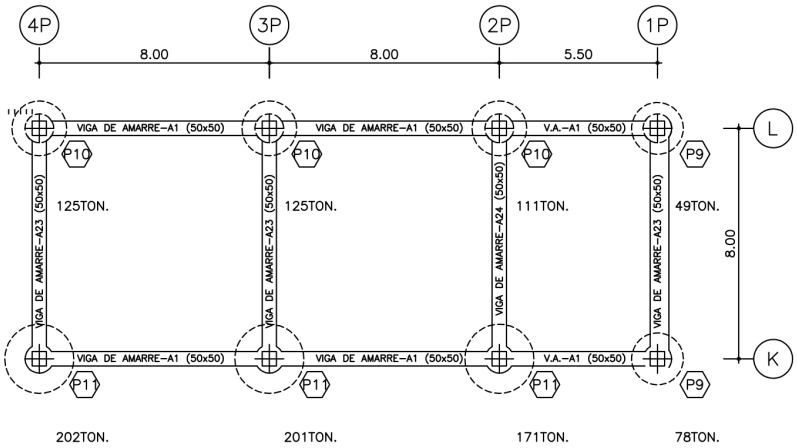


Figura 32 – planta (variante MJ), tomado de Parcial 1 Martes-Jueves.pdf, pág. 2

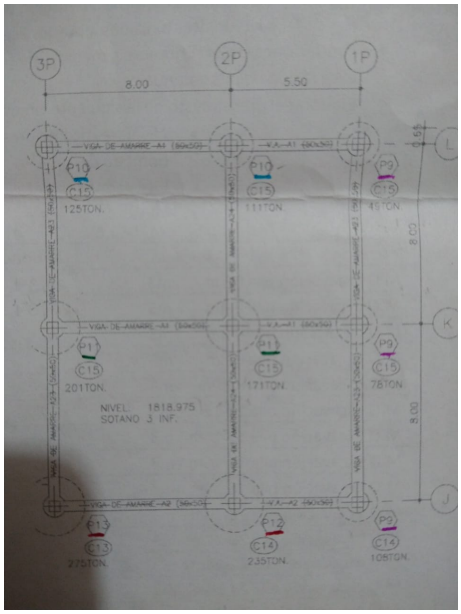


Figura 33 – planta de la variante PV-5, tomado de Parciales viejos/3.jpg, pág. única

PV-5, subpreguntas: contrato de mano de obra (excavación + vaciado + M.O del acero) = $ 53.997.458. Costo por ml de pila = $ 235.096.041 / 270 ml = $ 870.726. La anillada es “todo costo”, por eso no se cuenta como mano de obra.

Respuesta del estudiante en PV-5 (Parciales viejos/2.jpg, Parciales viejos/13.jpg a Parciales viejos/16.jpg): total $ 260.662.518 (el profesor anota “−257”” y “verificar suma”); $/ml $ 965.416. Errores: acero de 2.157 kg (marcado con X; con 14ø3/4 de 32,80 m se obtienen 12.503 kg); concreto de anillos sumado al concreto 3000 cuando la anillada es todo costo; concreto fundido en toda la

longitud, sin descontar el anclaje; multiplica P9 por 2 en vez de 3 en el fuste del tramo 28–30. Sus cantidades de excavación (20,34 m³ por tramo) y de anillada (257,9 ml) coinciden con las de esta guía.

A.2 Familia “pila acampanada con lista de precios” (resuelta en la pregunta 17, PFEB-3)

Variante VIE-4: Parcial 1 Viejo.pdf, pág. 2 (Parcial 1, 18-feb-2020, 30 %). “Elaborar el presupuesto de la siguiente pila con las siguientes condiciones”: acero total 800 kg; sin bombeo de agua; 1 pila; d_f 1,4; h_f 16; h_c 1,8; b 0,3; d_c 2,8; e_a 0,1 m. Precios: excavación de 18.050 a 87.510 $/m³ (hasta 18 m), campana 101.138, M.O anillada ø1.40 35.000 $/ml, molinete 1.200 $/día, concreto de pila y anillos 315.000, acero 3.500, bombeo 32.500. Dato no proporcionado: rendimiento del molinete, botada y herramienta.

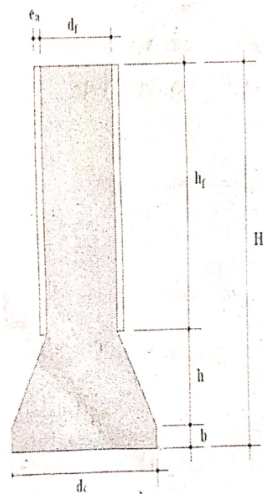
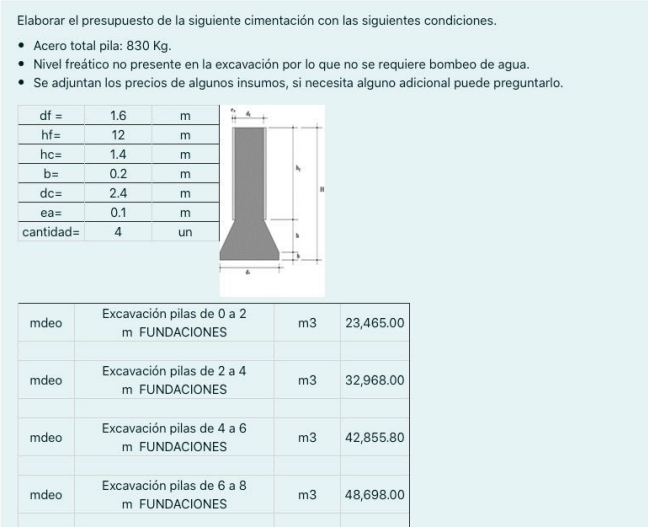


Figura 34 – esquema de la pila (variante VIE-4), tomado de Parcial 1 Viejo.pdf, pág. 2

Variante PVI-25: Parciales viejos imagenes/WhatsApp Image 2022-01-21 at 08.17.07 (2).jpeg y Parciales viejos imagenes/WhatsApp Image 2022-01-21 at 08.17.09 (1).jpeg (cuestionario del 21-ene-2022). Acero total 830 kg; sin bombeo de agua; d_f 1,6; h_f 12; h_c 1,4; b 0,2; d_c 2,4; e_a 0,1 m; 4 pilas. Los precios son los de 2019 multiplicados por 1,30 (por ejemplo, 70.000 × 1,3 = 91.000). Datos no proporcionados: precio del acero, de la botada y del bombeo; rendimiento del molinete; precio de la anillada ø1.80 (la lista llega a ø1.60).



Elaborar el presupuesto de la siguiente cimentación con las siguientes condiciones.

- Acero total pila: 830 Kg.
- Nivel freático no presente en la excavación por lo que no se requiere bombeo de agua.
- Se adjuntan los precios de algunos insumos, si necesita alguno adicional puede preguntarlo.

df =	1.6	m
hf=	12	m
hc=	1.4	m
b=	0.2	m
dc=	2.4	m
ea=	0.1	m
cantidad=	4	un

mdeo	Excavación pilas de 0 a 2 m FUNDACIONES	m3	23,465.00
mdeo	Excavación pilas de 2 a 4 m FUNDACIONES	m3	32,968.00
mdeo	Excavación pilas de 4 a 6 m FUNDACIONES	m3	42,855.80
mdeo	Excavación pilas de 6 a 8 m FUNDACIONES	m3	48,698.00

Figura 35 – enunciado de la variante PVI-25, tomado de Parciales viejos imagenes/WhatsApp Image 2022-01-21 at 08.17.09 (1).jpeg, pág. única

Resultado clave	VIE-4 (1 pila)	PVI-25 (4 pilas)
Excavación por tramo de 2 m	4,021 m³	5,089 m³/pila
Campana	8,313 m³	5,362 m³/pila
Excavación total por pila	40,483 m³	35,898 m³
Concreto del anillo por pila	7,540 m³	6,409 m³
Concreto de la pila por pila	32,943 m³	29,489 m³
Anillada	16 ml	48 ml (ø1.80: precio no dado)
Molinete (supuesto 1 m/día)	18,1 días	54,4 días
Total con los precios dados	**$ 19.571.256**	**$ 74.510.974**

VIE-4, respuesta del estudiante (págs. 4–5, 30/30): $ 24.232.046,30. Sus volúmenes coinciden (4,02; 8,31; 32,17 m³). Diferencias: supone un 15 % de desperdicio de concreto, 41 días de molinete (1 m³/día) y bombeo sobre todo el concreto (con anillos), y agrega botada (23.500) y tubería (50.000) con precios pedidos aparte, que no están en el enunciado. El total de esta tabla incluye el bombeo solo del concreto de la pila (32,943 m³) y excluye botada y tubería.

PVI-25, respuesta del estudiante: 21530349, sin desarrollo visible. No se puede verificar, porque faltan precios del enunciado (acero, anillada ø1.80, botada).

Anexo B. Preguntas descartadas por estar fuera del temario

Estas preguntas de los archivos revisados no pertenecen a los Módulos 3 y 4. Se listan con su fuente para que ninguna se pierda.

Código	Archivo (pág.)	Pregunta (resumen)	Tema	Nota
SOL-1	Parcial 1 lunes viernes solucion.pdf, pág. 1	Documentos para la licencia de construcción	Licencias (Módulo 0–1)	
SOL-2	Parcial 1 lunes viernes solucion.pdf, pág. 1	Tope VIS, decreto 046 de 2020	Vivienda / normativa	
SOL-4	Parcial 1 lunes viernes solucion.pdf, pág. 2	Acta de vecindad y linderos (V/F)	Preliminares	
SOL-5	Parcial 1 lunes viernes solucion.pdf, pág. 2	Acta de vecindad: estado de los alrededores (V/F)	Preliminares	La clave dice Falso; conceptualmente parece Verdadero (posible error de la clave)
SOL-6	Parcial 1 lunes viernes solucion.pdf, pág. 2	Estadísticas DANE por estrato	Industria / DANE	
SOL-7	Parcial 1 lunes viernes solucion.pdf, pág. 3	Envases de productos químicos como residuo peligroso	Gestión ambiental	
SOL-8	Parcial 1 lunes viernes solucion.pdf, pág. 3	DANE: m² licenciados VIS	Industria / DANE	
SOL-11	Parcial 1 lunes viernes solucion.pdf, pág. 4	Baños por número de trabajadores	Campamento	
SOL-12	Parcial 1 lunes viernes solucion.pdf, pág. 5	Permiso de aprovechamiento forestal (dap > 10 cm)	Preliminares / permisos	
SOL-13	Parcial 1 lunes viernes solucion.pdf, pág. 5	Variante de SOL-12 (individuos que intervienen la construcción)	Preliminares / permisos	Variante de SOL-12
SOL-14	Parcial 1 lunes viernes solucion.pdf, pág. 5	Índice de ocupación	Normas urbanísticas	
SOL-15	Parcial 1 lunes viernes solucion.pdf, pág. 6	DANE: 80 % de m² licenciados para VIS	Industria / DANE	
SOL-16	Parcial 1 lunes viernes solucion.pdf, pág. 6	Variante de SOL-15 (vivienda en general)	Industria / DANE	Variante de SOL-15
SOL-17	Parcial 1 lunes viernes solucion.pdf, pág. 6	Empleo de la construcción en cabeceras urbanas	Industria / DANE	

Código	Archivo (pág.)	Pregunta (resumen)	Tema	Nota
SOL-18	Parcial 1 lunes viernes solucion.pdf, pág. 6	Trámite de licencias en curadurías	Licencias	
VIE-1a	Parcial 1 Viejo.pdf, pág. 1	Cuadro de tipos de contrato	Contratos	
VIE-1b	Parcial 1 Viejo.pdf, pág. 1	Documentos legales mínimos para iniciar obra	Requisitos previos	
VIE-1c	Parcial 1 Viejo.pdf, pág. 1	Documentos no legales para iniciar obra	Requisitos previos	
VIE-2	Parcial 1 Viejo.pdf, pág. 1	Muestras y cilindros de concreto según la NSR-10	Control de calidad del concreto	
EP-1	Parcial 1 Esteban Patiño.pdf, pág. 1	Términos de referencia / pliegos de una licitación	Licitación	
EP-2	Parcial 1 Esteban Patiño.pdf, pág. 1	Adición al contrato	Contratos	
EP-3	Parcial 1 Esteban Patiño.pdf, pág. 1	Costos directos de una obra	Costos	
EP-4	Parcial 1 Esteban Patiño.pdf, pág. 1	Importancia de la vivienda y la VIS	Industria	
EP-5	Parcial 1 Esteban Patiño.pdf, pág. 1	Documentos mínimos legales para iniciar obra	Requisitos previos	Duplicado de VIE-1b
PV-2	Parciales viejos/1.jpg	Variables para implantar una torre grúa	Planificación del sitio	
PFEB-1a	Parciales viejos/18.jpg, Parciales viejos/27.jpg	Cuadro de tipos de contrato	Contratos	Duplicado de VIE-1a
PFEB-1b	Parciales viejos/18.jpg	Documentos legales mínimos	Requisitos previos	Duplicado de VIE-1b
PFEB-1c	Parciales viejos/18.jpg	Documentos no legales	Requisitos previos	Duplicado de VIE-1c
PFEB-1d	Parciales viejos/18.jpg	Acta de cabida	Preliminares (solo se menciona en M3 d.29)	
P15-1	Parciales viejos/25.jpg	Condiciones del acta de cabida	Preliminares	Duplicado de PFEB-1d
P15-2	Parciales viejos/25.jpg	Plan de manejo de tránsito	Preliminares	
P15-4	Parciales viejos/25.jpg	Grúa: comprar o alquilar (Gantt y costos)	Planificación del sitio	
PVI-01	Parciales viejos imagenes/WhatsApp Image 2022-01-21 at 08.16.55.jpeg	Almacenamiento de combustibles y químicos	Almacenamiento / ambiental	También en Parciales viejos imagenes/WhatsApp Image 2022-01-21 at 08.17.07 (4).jpeg
PVI-03	Parciales viejos imagenes/WhatsApp Image 2022-01-21 at 08.17.01 (1).jpeg	Envases de químicos como residuo peligroso	Gestión ambiental	Duplicado de SOL-7
PVI-07	Parciales viejos imagenes/WhatsApp Image 2022-01-21 at 08.17.02 (2).jpeg	Almacenamiento del acero	Almacenamiento	
P2-1	Parcial 2.pdf, págs. 1 y 6	Desencofrado de losa y columna	Estructura (otro módulo)	Dos copias del mismo parcial (págs. 1–5 y 6–10)
P2-2	Parcial 2.pdf, págs. 1 y 6	Fisuración de losas	Estructura	
P2-3	Parcial 2.pdf, págs. 1 y 6	Corregir el APU de un muro de fachada en ladrillo	Mampostería	
P2-4	Parcial 2.pdf, págs. 1 y 6	Mortero de nivelación de piso	Pisos / acabados	
P2-5	Parcial 2.pdf, págs. 1–2 y 6	Losa maciza vs aligerada: tenor de acero, de concreto, mano de obra y diferencia de costo (i–iv)	Estructura	Falta una hoja de datos de la losa aligerada

Código	Archivo (pág.)	Pregunta (resumen)	Tema	Nota
PVI-08	Parciales viejos imagenes/WhatsApp Image 2022-01-21 at 08.17.02.jpeg	Agua residual de limpieza como agua industrial	Gestión ambiental	

Anexo C. Tabla de cobertura del temario

Para cada subtema se indica dónde se practica. “Pn” es la pregunta n de los parciales de práctica; “8.x” es una pregunta propuesta de la sección 8.

Módulo 3

Subtema	Diap.	Cobertura
M3.0 Portada	1	No aplica (portada)
M3.1 Concepto y planificación	2–4	P1, P2, P3, P10 (b)
M3.2 Instrumentación	5–9	P9, P10
M3.3 Contenciones: definición, preguntas previas y tipos	10–22, 46–51, 62–67	P3 (cortina vs pantalla); 8.1
M3.3 Contenciones: controles antes, durante y después	23–25	P9, P10 (d); 8.1
M3.4 Descapote y limpieza	26–28	P4 (seccionamiento); 8.2
M3.5 Excavaciones: condiciones previas y procedimiento	29–31	P2, P3, P10 (b)
M3.5 Excavación manual (expansión, corona del talud)	32–33	P6, P7, P8
M3.5 Entibados y escaleras de evacuación	34–35	8.4
M3.5 Excavación mecánica (rendimientos, expansión)	36–37	P4, P5
M3.6 Llenos estructurales	38–41	P2, P3; 8.3
M3.7 Formas de contratación	42	P4, P5, P6, P7, P15; 8.2
M3.8 Galerías de obra (asignadas a cada tema)	43–76	Contenido fotográfico, sin texto evaluable; ilustra P3, P9 y 8.1–8.4
Referencias	77–79	No aplica

Módulo 4

Subtema	Diap.	Cobertura
M4.0 Portada	1	No aplica (portada)
M4.1 Importancia de los suelos	2–7	8.5
M4.2 La cimentación	8–11	8.5
M4.3 Profunda vs superficial; criterios	12–16	8.5; nota de P14
M4.4 Pilotes hincados	17–30	P12 (iv), P14
M4.5 Pilotes de tornillo continuo	31–32	P12 (iii)
M4.6 Pilotes excavados en sitio	33–38	P11, P12 (ii)
M4.7 Micropilotes (definición, IRS, IGU)	39–59	P11; 8.6
M4.8 Pilotes con excavación manual	60	P11, P12 (i), P13
M4.9 Pilas: definición y elementos	61–63	P11, P13, P17, P18
M4.9 Pilas: proceso constructivo (11 pasos)	64–83	P12 (i), P13; 8.7
M4.9 Pilas: registros y bitácoras	84–89	P12 (i); 8.7
M4.10 Verificación con pruebas e instrumentación	90–95	P12; 8.8
M4.9 Presupuesto de pilas y APU (aplicación)	—	P15, P16, P17, P18; Anexo A
Referencias	96–98	No aplica

Informe de verificación

1. Preguntas por archivo. Las capturas repetidas del cuestionario de 2022 (41 imágenes, 33 únicas) se agruparon en 13 preguntas distintas. La hoja 23.jpg es una respuesta sin enunciado; se registra como nota de la pregunta 14. Parcial 2.pdf contiene dos copias del mismo parcial (5 preguntas, 8 ítems), todas de estructura, mampostería o pisos. *Parcial 1 Martes-Jueves.doc* se comparó con su PDF: el contenido es idéntico y no aporta preguntas nuevas.

Archivo o carpeta	Extraídas	En temario	Fuera (Anexo B)
Parcial 1 Lunes-Viernes.pdf	1	1	0
Parcial 1 Martes-Jueves.pdf	1	1	0
Parcial 1 lunes viernes solucion.pdf	18	3	15
Parcial 1 Viejo.pdf	7	3	4
Parcial 1 Esteban Patiño.pdf	5	0	5
Parcial 2.pdf	5	0	5
Parciales viejos (2019, feb-2019 y 2015)	16	8	8
Parciales viejos imagenes (cuestionario 2022)	13	9	4
Total	**66**	**25**	**41**

2. Destino de cada pregunta en temario (25).

Pregunta en temario	Destino
SOL-10	Parcial 1, pregunta 1: Parámetros de la planeación del movimiento de tierras
SOL-9	Parcial 1, pregunta 2: ¿Primero llenos y luego excavaciones?
PVI-26/28/29	Parcial 1, pregunta 3: Proyecto Montana: secuencia de excavación, contención y llenos
VIE-1d	Parcial 1, pregunta 4: ¿Cómo se mide un movimiento de tierra contratado “in situ”?
PVI-02	Parcial 1, pregunta 5: Excavación a máquina medida en sitio: ¿la expansión ajusta el contrato?
SOL-3	Parcial 2, pregunta 6: Pago de la excavación manual
PVI-16	Parcial 2, pregunta 7: ¿Excavación manual medida en la pila de tierra?
PVI-06	Parcial 2, pregunta 8: Factor de expansión en excavación manual
PV-1	Parcial 2, pregunta 9: Instrumentación de una pantalla de pilas con drenes
PVI-21	Parcial 2, pregunta 10: Enunciados ciertos sobre instrumentación
PFEB-2	Parcial 3, pregunta 11: Cuadro comparativo: micropilotes, pilas a máquina y pilas a mano
PV-3	Parcial 3, pregunta 12: Limitaciones y controles de cuatro alternativas de cimentación
PV-4	Parcial 3, pregunta 13: Medidas de seguridad en la excavación de pilas manuales
VIE-3	Parcial 3, pregunta 14: APU del metro lineal de pilote hincado
PVI-22	Parcial 4, pregunta 15: Corrección del APU de excavación manual de pilas
PVI-24	Parcial 4, pregunta 16: Corrección del APU de solado de protección
PFEB-3	Parcial 4, pregunta 17: Presupuesto de cuatro pilas acampanadas
LV-1	Parcial 4, pregunta 18: Presupuesto de la cimentación con pilas de 30 m (torre)
MJ-1	Anexo A.1 (variante de LV-1)
PV-5	Anexo A.1 (variante de LV-1)
VIE-4	Anexo A.2 (variante de PFEB-3)
PVI-25	Anexo A.2 (variante de PFEB-3)
P15-3	Duplicado de PV-1 → pregunta 9 (“También aparece en”)
PFEB-1e	Duplicado de VIE-1d → pregunta 4
PVI-05 (y 37)	Duplicado de SOL-9 → pregunta 2

3. Resumen.

- Parciales de práctica armados: **4** (5, 5, 4 y 4 preguntas).
- Preguntas incluidas en los parciales: **18**, más 4 variantes en el Anexo A.
- Repetidas eliminadas: **9** (3 del temario: P15-3, PFEB-1e, PVI-05; 6 fuera del temario: EP-5, PFEB-1a, PFEB-1b, PFEB-1c, P15-1, PVI-03), sin contar las capturas repetidas.
- Descartadas por estar fuera del temario: **41** (35 distintas), incluidas las 5 del Parcial 2.
- Temas de las diapositivas sin pregunta en parciales: **8** grupos (sección 8), con **16** preguntas propuestas.

4. Códigos de las capturas del cuestionario de 2022. El número es la posición de la captura en orden alfabético dentro de la carpeta.

Código	Captura (Parciales viejos imagenes/WhatsApp Image 2022-01-21 at …)	Repeticiones
PVI-01	08.16.55	27
PVI-02	08.16.59	36
PVI-03	08.17.01 (1)	11, 17
PVI-04/12/26/28/29/34 (Montana)	08.17.07 (3) (enunciado completo)	04, 12, 28, 29, 34, 38, 40
PVI-05	08.17.01	37
PVI-06	08.17.02 (1)	14, 15
PVI-07	08.17.02 (2)	10, 18
PVI-08	08.17.02	13
PVI-16	08.17.05 (3)	19, 23, 35
PVI-21	08.17.06 (4)	32
PVI-22	08.17.06 (5)	41
PVI-24	08.17.07 (1)	30, 31
PVI-25	08.17.07 (2)	09, 20, 33, 39

5. Comprobaciones hechas.

- Todos los presupuestos se calcularon dos veces, por tramos y con una fórmula cerrada por pila. Los volúmenes coinciden al 10^{-6} m³.
- Se cruzaron con las hojas de los estudiantes: tramos de 4,021 y 2,262 m³, campanas de 3,81 y 8,31 m³, anillada de 257,9 ml y concreto de 293,97 m³ en PV-5. Las diferencias se explican en cada pregunta.
- Cobertura: todos los subtemas del temario (Módulo 3: M3.0 a M3.8; Módulo 4: M4.0 a M4.10) aparecen en el Anexo C. Portadas, galerías y referencias se marcan como contenido no evaluable.
- Se revisaron visualmente todas las páginas del PDF: legibilidad, páginas casi vacías y texto cortado.
- Archivos no abiertos: la carpeta “Parcial 3” y sus dos archivos. No usado, por instrucción: Resumen Modulo 0-1.pdf.